

1.1 Instrumentos de medición.

“La instrumentación comprende todas las técnicas, equipos y metodologías relacionadas con el diseño, construcción y aplicación de dispositivos físicos para mejorar, completar y aumentar la eficiencia de los mecanismos de percepción del ser humano”.



El ser humano percibe la información del mundo que le rodea a través de sus sentidos y adquiere el conocimiento, sobre todo el científico, cuando es capaz de “**cuantificar las *magnitudes***” que percibe, a través de la “***medida***”.

Los instrumentos son capaces de cuantificar de forma sistemática y de “ver” lo que el hombre no es capaz de ver.



Medir:

Es comparar una magnitud con otra de la misma especie que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida.

La medida consiste en la determinación de una “**magnitud**” por comparación con un estándar.



Magnitud:

Se le llama magnitud a todo aquello que pueda ser medido (ej. la longitud de un cuerpo, la masa, tiempo, el volumen, el área, la velocidad, la fuerza, temperatura, densidad, porcentaje de humedad, presión, etc.)

Unidad o patrón de medida:

Toda magnitud de valor conocido y perfectamente definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otras magnitudes de la misma especie.



Sistemas de unidades:

- Sistema métrico decimal.
- Sistema cegesimal o CGS.
- Sistema MKS.
- Sistema internacional de unidades (SI).



Sistema métrico decimal

Primer sistema de unidades bien definido, implantado en 1795 como resultado de la *Convención Mundial de Ciencia* celebrada en París, Francia. Este sistema tiene una división decimal y sus unidades fundamentales son: *el metro, el kilogramo-peso y el litro*.

Además para definir las unidades fundamentales se utilizaron datos de carácter general como las dimensiones de la Tierra y la densidad del agua.



Sistema cegesimal o CGS

Se adopta en 1881, como resultado del gran desarrollo de la ciencia y de la Física, en el *Congreso Internacional de los Electricistas* realizado en París, Francia. Llamado absoluto pues como magnitud fundamental se habla de la masa y no del peso de los cuerpos.

Propuesto por el físico alemán Karl Gauss, en dicho sistema las magnitudes fundamentales y las unidades propuestas para las mismas son: *longitud-centímetro, masa-gramo y tiempo-segundo*.



Sistema MKS

En 1935, en el *Congreso Internacional de los Electricistas* celebrado en Bruselas, Bélgica, Giovanni Giorgio propone y logra que se acepte su sistema, *también llamado absoluto*.

Llamado así porque sus iniciales corresponden al metro, al kilogramo y al segundo como unidades de longitud, masa y tiempo, respectivamente.



Sistema internacional de unidades

Con el objeto de lograr uniformidad y usar un solo sistema de unidades que resultara práctico y acorde con los avances de la ciencia, en 1960 científicos y técnicos de todo el mundo se reúnen en Ginebra, Suiza, y acuerdan adoptar el *Sistema Internacional de Unidades (SI)* , el cual está basado en el MKS.

El Sistema Internacional tiene como magnitudes y unidades fundamentales las siguientes:



Sistema internacional de unidades

- *Para la longitud el metro (m).*
- *Para la masa el kilogramo (Kg).*
- *Para el tiempo el segundo (s).*
- *Para la temperatura el grado Kelvin ($^{\circ}\text{K}$).*
- *Para la intensidad de corriente eléctrica el Ampere (A).*
- *Para la intensidad luminosa la Candela (cd).*
- *Para cantidad de sustancia el Mol.*



Instrumentación electrónica

- Es la técnica que se ocupa de la medición de cualquier tipo de magnitud física, de la conversión de la misma a magnitudes eléctricas y de su tratamiento para proporcionar la información adecuada a un sistema de control, a un operador humano o a ambos.
- Se usa intensamente en entornos donde sea necesario “medir para conocer” y donde la electrónica se incorporó de forma masiva.



Instrumentación industrial

- Se avoca al estudio de la arquitectura y diseño de los sistemas que sirven para medir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin de optimizar los recursos utilizados en éste.
- Nos permite determinar si un determinado proceso va encaminado hacia donde deseamos, de no ser así, se podrá actuar sobre algunos parámetros del sistema y proceder de forma correctiva.



Aplicaciones de la instrumentación

Las aplicaciones de medición en la ingeniería se pueden clasificar en 3 categorías:

- Monitoreo de los procesos y operaciones.
- Control de los procesos y operaciones.
- Análisis de ingeniería experimental.



Monitoreo de los procesos y operaciones

- Se da en situaciones en donde los aparatos de medición tienen como función principal el monitoreo de variables, aunque su lectura sirve para implementar funciones de control.
- Los termómetros, barómetros, radares, anemómetros, difractómetros de rayos X, contadores Geiger, goniómetros, odómetros, medidores de agua, gas y electricidad, el velocímetro, el medidor de combustible y la brújula se ajustan a esta categoría.



Control de los procesos y operaciones

Esto hace referencia a los **sistemas automáticos de control por retroalimentación**, mediante los cuales se busca mantener a las variables físicas en:

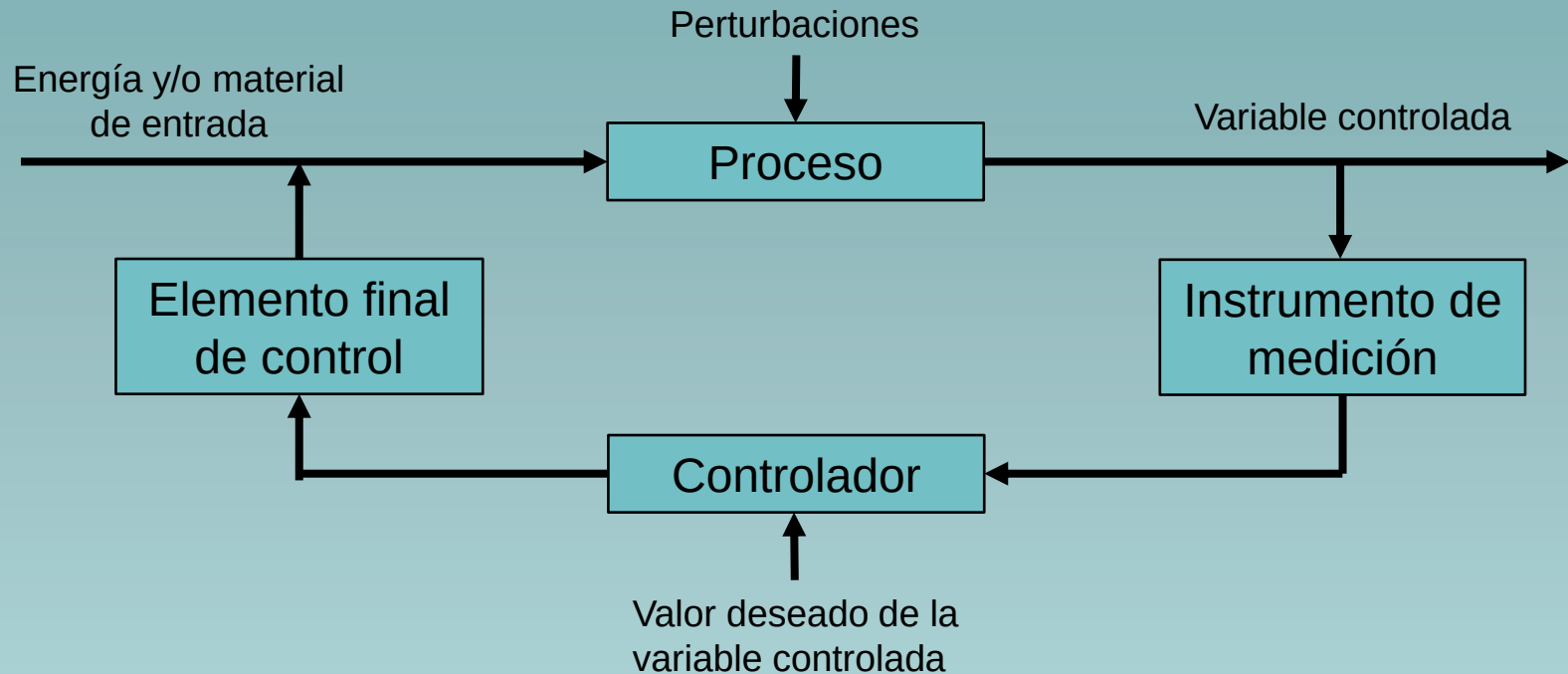
1. Un valor deseado fijo,
2. Un valor variable con el tiempo de acuerdo a una relación predeterminada, o
3. Un valor que guarda relación con aquel de otra variable.



- Estos sistemas requieren de un lazo cerrado de acción y reacción (retroalimentado) que funcione sin intervención humana.
- En estos, el *proceso* a controlar generalmente es influenciado por varias *perturbaciones* (exteriores) que no se pueden controlar.
- Pero también por una *entrada de energía y/o de material* que se puede manipular con el uso de un *elemento final de control* (ej. Algún tipo de válvula).



Control automático por retroalimentación



Control automático por retroalimentación

Su principio de diseño establece que se debe *medir* la variable que se desea controlar, compararla (en un *controlador*) con el *valor deseado* y a continuación, con base en el error entre las dos, manipular el *elemento final de control* para regular el suministro de energía, de tal manera que impulse la *variable controlada* a alcanzar el valor deseado.



Análisis de ingeniería experimental

- Es la parte de diseño, desarrollo e investigación de ingeniería que se apoya en pruebas de laboratorio de una clase u otra para dar respuesta a preguntas.
- En ingeniería solo se cuenta con dos maneras básicas para resolver problemas: la teoría y la experimentación.



Sistema de instrumentación

Se define como un conjunto de elementos, interrelacionados entre si, en una cadena de hardware y software que conducen de la variable medida hasta los datos procesados.

Sus funciones principales son:

- Adquisición de datos.
- Procesamiento de datos.
- Distribución de datos.



Sistema de Instrumentación

Hardware:

- Sensores y/o transductores (dispositivos de medición).
- Circuitos de acondicionamiento de señal.
- Digitalizadores.
- C.I. para el almacenamiento y procesamiento de datos.
- Sistemas de computo.
- Interfaces de comunicación: RS232, RS485, GPIB, I2C, CAN, USB, etc.
- Ordenador o PC.

Software:

- Programa de adquisición de datos.
- Software de comunicación para transferencia de datos.
- Sistema operativo.



Sistema de instrumentación

Para su diseño se requiere tener conocimiento de cómo operan los “**dispositivos de medida**” disponibles y como se establece la interfaz con otras partes del sistema.

Estos sistemas se clasifican en dos categorías:

- Sistemas de medida (monitoreo).
- Sistemas de control.



Data Logger

- Entradas Analógicas
 - Resolución 1mV
 - ADC 10-12 -16 BIT
 - Bipolar $\pm 5V$ y $\pm 12V$
- Entradas digitales
 - Frecuencia
 - Periodo
 - Pulso
 - Estado
- Sistema de Memoria
 - EEPROM
 - Flash
 - RAM
- Puerto de comunicación
 - RS232
 - RS486
 - USB
- Protocolo de comunicación digital
 - BUS CAN
 - I2C



Estación de Monitoreo



Monitoreo y Control

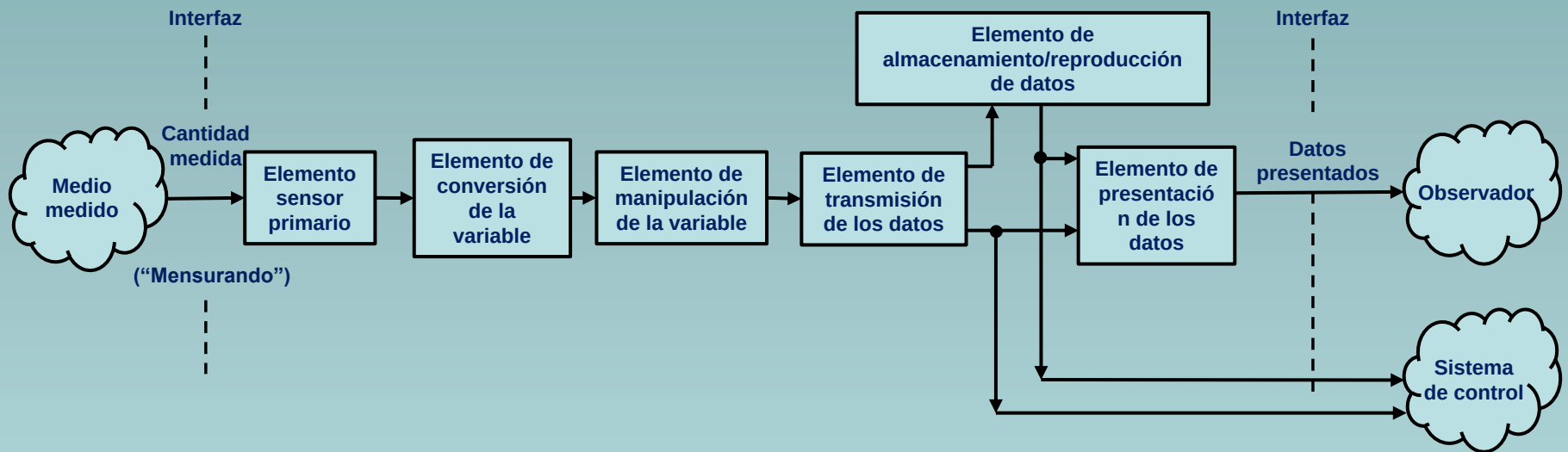


Micro Instrumentos de Monitoreo



Sistema de medida

En esta categoría, una magnitud es medida y su valor es convenientemente visualizado.



Elementos funcionales generales de un sistema de medición.



Sistema de medida

El *elemento sensor primario* es el primero en recibir la energía proveniente del *medio medido* y produce una salida (alguna variable física como desplazamiento o tensión eléctrica) que depende de la cantidad evaluada (*“el mensurando”*).

Un instrumento siempre extrae algo de energía del medio medido, por lo que debe ser diseñado para minimizar este “efecto de carga”.



Sistema de medida

El *elemento de conversión de la variable* convierte la variable física en otra mas adecuada preservando el contenido de información de la señal original.

Una pieza especifica del hardware puede desempeñar varias de las funciones básicas.



Sistema de medida

El *elemento de manipulación de la variable* introduce un cambio en el valor numérico, según alguna regla definida, preservando la naturaleza física de la variable (ej. amplificación).

El *elemento de transmisión de los datos* transmite los datos entre elementos funcionales separados y/o hacia sistemas externos.



Sistema de medida

El *elemento de presentación de los datos* traduce la información a una forma que pueda ser reconocida por el ser humano para fines de monitoreo, control o análisis.

Algunos instrumentos requieren alguna forma de *almacenamiento/reproducción de datos*, que permita recrear o acceder con facilidad a los datos almacenados.



1.1.1 Características estáticas.

Describen la actuación del sensor utilizado en un sistema de medición en régimen permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir.

El comportamiento de un sensor o de un instrumento de medida se puede definir, en general, mediante la **función de transferencia** que indica tanto el comportamiento en régimen estático como dinámico.



- El comportamiento en **régimen estático** corresponde a la relación entre la entrada y la salida cuando la entrada es constante, cambia lentamente o cuando ha transcurrido un tiempo suficiente para que la salida haya alcanzado el valor final o régimen permanente.
- El comportamiento en **régimen dinámico** indica la evolución del sistema ante situaciones cambiantes o reales hasta que la salida alcanza el valor final ante una variación de la entrada.



- Una función de transferencia estática se puede representar también de forma grafica mediante la **curva de calibración** del sistema de medida. Ésta es la relación entre la entrada al sensor o sistema y su salida en régimen estático y puede ser lineal o no lineal.
- Para definir la curva de calibración adecuadamente se necesita como mínimo indicar su forma y sus límites. Esto se especifica mediante las **características estáticas**, las cuales de algún modo también especifican el error cometido en la aproximación, es decir, la diferencia entre la curva real y la curva linealizada.



- Las características estáticas son parámetros que permiten evaluar a un instrumento cuantitativamente para compararlo con otros.
- Para obtener éstas características todas las variables de entrada son mantenidas constantes, excepto aquella característica que se quiere medir, ya que ésta última se hace variar en pasos y el valor de salida se mide luego de que ha desaparecido todo efecto transitorio, de aquí la naturaleza estática del parámetro.



De acuerdo con las normas SAMA (Scientific Apparatus Makers Association), PMC20, las siguientes son las características estaticas de mayor importancia para especificar los instrumentos a un punto tal que asegure la operación del proceso y que permita la estimación de sus costos.



CAMPO DE MEDIDA O RANGO (RANGE)

Conjunto de valores de la magnitud de entrada que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento, en los cuales éste es capaz de trabajar en forma confiable. Viene expresado estableciendo los dos valores extremos.

ALCANCE (SPAN)

Es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento.

ESCALA COMPLETA DE SALIDA (SFS)

Esto es la diferencia algebraica entre las señales eléctricas de salida medidas con el máximo y el mínimo estímulo de entrada. Esto debe incluir toda desviación de la función de transferencia lineal.



EXACTITUD (o inexactitud, 'accuracy')

Grado de conformidad de la salida de un instrumento de medida con el valor ideal de la variable de proceso. Se define como la razón de la máxima desviación del valor representado por el sensor con respecto al valor ideal y normalmente se da en %.

PRECISIÓN

Es la tolerancia mínima de medida que permitirá indicar, registrar o controlar el instrumento. Es decir, la mínima división de escala de un instrumento indicador. Generalmente ésta se expresa en porcentaje (%) del SPAN e indica la capacidad de un instrumento para reproducir cierta lectura con una exactitud dada.

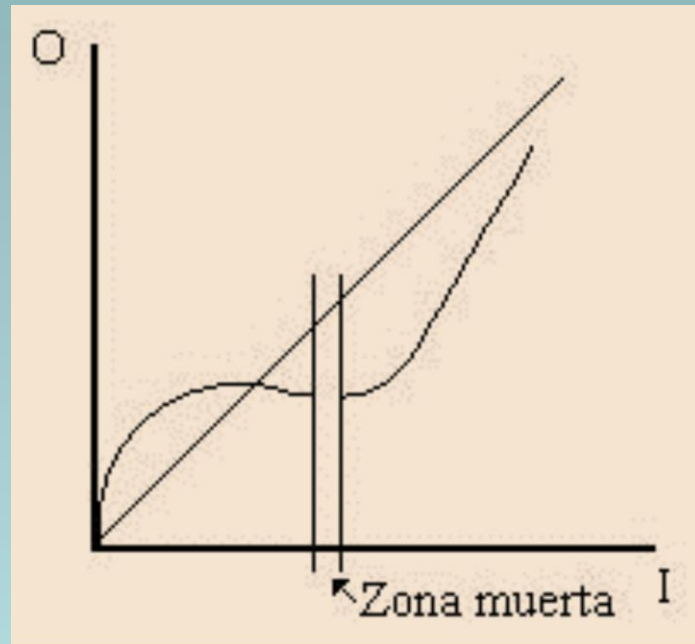
V1	12.05	12.10	11.97	12.22	11.89	11.85	12.18	12.09	11.99	11.90
V2	12.645	12.710	12.545	12.656	12.800	12.750	12.500	12.550	12.670	12.740

Valor verdadero = 12 Volts



ZONA MUERTA (DEAD BAND)

Es el máximo campo de variación de la variable en el proceso real, para el cual el instrumento no registra ningún cambio en su indicación, registro o control. Es decir, rango de valores de la variable de entrada que no producen un cambio observable en la salida del instrumento.



SATURACIÓN

Es el área en la cual el instrumento ha sobrepasado su capacidad máxima de operación por lo que se presenta un comportamiento distinto a la operación normal y por lo tanto, no confiable.

SENSIBILIDAD

Es la relación entre la variación de la lectura del instrumento y el cambio en la variable del proceso que causa este efecto. Indica la mayor o menor variación de la salida por unidad de la magnitud de entrada.

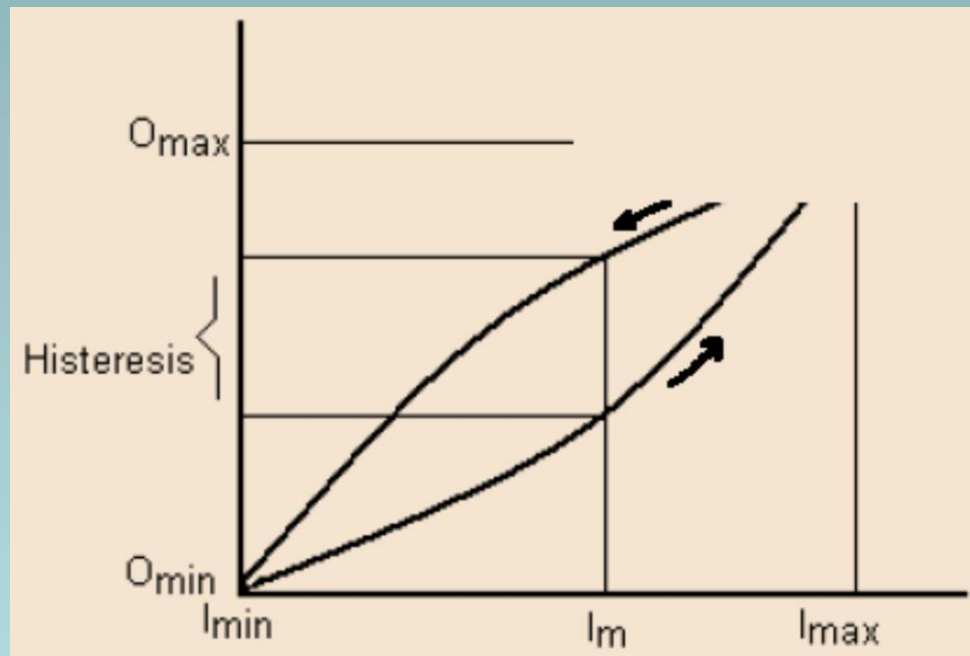
REPETIBILIDAD

Es la capacidad de un instrumento de repetir el valor de una medición, de un mismo valor de la variable real en una única dirección de variación, con el mismo sensor y en idénticas condiciones de servicio.



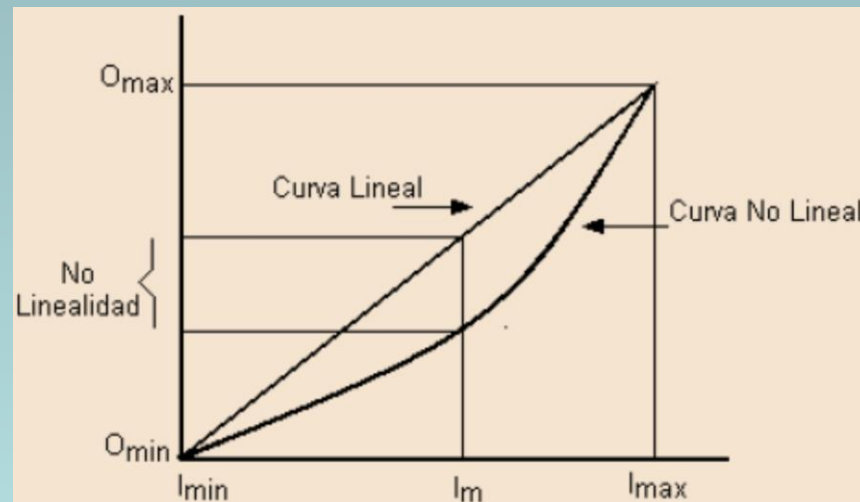
HISTERESIS

Es la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el instrumento para un mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala en ambos sentidos, ascendente y descendente. Se suele representar en tanto por ciento del alcance de la medida.



LINEALIDAD, ERROR DE LINEALIDAD O NO LINEALIDAD

Se dice que un sensor o transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad única que relacione los incrementos de la señal de salida con los correspondientes incrementos de la señal de entrada, en todo el campo de medida. Por lo que para todo instrumento se requiere de la aproximación de su curva de calibración a una línea recta específica.



LINEALIDAD, ERROR DE LINEALIDAD O NO LINEALIDAD

Como resultado del proceso de linealización se especifica el error de linealidad como la máxima desviación de la curva de calibración (no lineal) con respecto a la línea recta por la que se ha aproximado (lineal). Se suele expresar en % con respecto al alcance.

$$\%linealidad = \left(\frac{h}{alcance} \right) 100$$

Resulta habitual aproximar la salida a alguna función matemática, siendo necesario especificar el error cometido en tal aproximación.



CAMPO DE MEDIDA CON SUPRESIÓN DE CERO

Es aquel rango de un instrumento cuyo valor mínimo se encuentra por encima del cero real de la variable medida. Se expresa en unidades de la variable medida o en % del alcance.

CAMPO DE MEDIDA CON ELEVACIÓN DE CERO

Es aquel rango de un instrumento cuyo valor mínimo se encuentra por debajo del cero de la variable medida. Por ejemplo: -10°C a 30°C . Se expresa en unidades de la variable medida o en % del alcance.

DERIVA

Es la variación de la señal de salida en un periodo de tiempo determinado mientras se mantiene constante la magnitud medida y todas las condiciones ambientales.



CONFIABILIDAD

Medida de la probabilidad de que un instrumento continúe comportándose dentro de los límites especificados de error a lo largo de un tiempo determinado y bajo condiciones específicas.

RUIDO

Cualquier perturbación eléctrica o señal accidental no deseada que modifica la transmisión, indicación o registro de los datos deseados.

RESOLUCIÓN

Indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la variable de entrada. Se mide por la mínima diferencia entre dos valores próximos que el sensor es capaz de distinguir (el más pequeño cambio que puede ser medido y que es detectable por el instrumento).



ERROR

Es la diferencia entre la lectura instrumental y el valor que realmente tenga la magnitud medida en ese momento. Debido a que todos los instrumentos modifican su comportamiento a lo largo de su vida útil, es común calibrarlos de cuando en cuando. Habitualmente se define como $\text{Lectura} - \text{Valor real}$.



Errores

Al medir y comparar el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido siempre habrá una diferencia llamada *error de medición*.

Normalmente se procura reducir al mínimo el error de medición empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya precisión nos permita obtener resultados satisfactorios.

Una forma de reducir la magnitud del error es repetir el mayor número de veces la medición, pues el promedio de las mediciones resultará más confiable que cualquiera de ellas.



Errores

A pesar de que todo sistema de medida debe concebirse para medir una magnitud con el menor error posible, siempre existe un grado de incertidumbre puesto que es imposible realizar una medición sin modificar en mayor o menor grado aquello que se mide.

Vivimos en un mundo de aproximaciones y nos resulta suficiente con conocer las magnitudes con un cierto grado de error.



Errores

El error cometido al aproximar una curva de calibración mediante una línea recta debe ser aceptable para cada aplicación particular.

Además, es importante considerar que las variables incontroladas, entre ellas el ambiente, el envejecimiento de los componentes, el ruido, etcétera, añaden nuevos errores.



Errores

Los términos mas elementales para cuantificar el error son:

- **Error absoluto.** Diferencia entre el valor medido y el valor exacto en valor absoluto.
- **Error relativo.** Error absoluto dividido entre el valor exacto.



Clasificación de errores

Los errores se suelen clasificar en:

- Errores **sistemáticos**. Estos se mantienen constantes en valor absoluto y signo después de medidas repetidas por lo que pueden ser evitados o minimizados.
- Errores **circunstanciales** (estocásticos o aleatorios). Estos permanecen aun después de haber corregido los errores sistemáticos.

Ambos son independientes por lo que el error total es:

$$e = \sqrt{(\text{error sistemático})^2 + (\text{error aleatorio})^2}$$



Errores sistemáticos

Estos errores se presentan de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer la medición de una magnitud determinada. Las **fuentes o causas** de esta clase de errores son:

- *Defecto en el Instrumento de Medición*. Ej. El producido al determinar el tiempo con un cronómetro que marche más rápido o más lento de lo debido.
- *Error de Paralaje*. Este se comete por una incorrecta postura del observador, la cual le impide hacer una adecuada lectura de la medición.
- *Mala Calibración del Instrumento usado*. Se da por fallas de fabricación.



- *Error de Escala*. Se produce por el rango de posición del instrumento empleado, lo que provocara una incertidumbre en la medición.

Además, los sistemáticos, se pueden dividir en dos tipos:

Errores estáticos: Si el proceso está en condiciones de régimen permanente, el error es estático. Normalmente se origina por las limitaciones de los dispositivos de medición o las leyes físicas que gobiernan su comportamiento.

Errores dinámicos: Siempre que las condiciones sean de cambio continuo existirá un error dinámico que se presentará en retrasos en la medición. Esto está influido por el tipo de acoplamiento, los materiales, el proceso a medir, etc.



Errores circunstanciales

Esta clase de errores no se repiten regularmente de una medición a otra, sino que varían y sus causas se deben a los efectos provocados por las variaciones de presión, humedad y temperatura del ambiente sobre los instrumentos.

Así, por ejemplo, con la temperatura la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a otra; o una balanza sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias veces la masa de un cuerpo.



Errores circunstanciales

Los errores circunstanciales pueden llamarse estocásticos, ya que son difíciles de apreciar debido a que son muy pequeños y *se producen en forma irregular* o estocástica de una medición a otra, es decir, *azarosa*. También se les da el nombre de error aleatorio porque son el resultado de *factores inciertos* y, por lo tanto, tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos.



“Error típico y Valor más exacto de un instrumento de medición”

V1	12.05	12.10	11.97	12.22	11.89	11.85	12.18	12.09	11.99	11.90
V2	12.645	12.710	12.545	12.656	12.800	12.750	12.500	12.550	12.670	12.740

Valor verdadero = 12 Volts

$$\text{Error típico} = \sigma_m = (1.25) \cdot \left[\frac{r}{(n-1)^{1/2}} \right] \quad r = \frac{\sum R_i}{n}$$

$$R_i = |X_{prom} - X_i| \quad X_{prom} = \frac{\sum X_i}{n}$$



“Error típico y Valor más exacto de un instrumento de medición”

V1	12.05	12.10	11.97	12.22	11.89	11.85	12.18	12.09	11.99	11.90
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

$$R1 = |12.024 - 12.05| = 0.026$$

$$R2 = |12.024 - 12.10| = 0.076$$

$$R3 = |12.024 - 11.97| = 0.054$$

$$R4 = |12.024 - 12.22| = 0.196$$

$$R5 = |12.024 - 11.89| = 0.134$$

$$R6 = |12.024 - 11.85| = 0.174$$

$$R7 = |12.024 - 12.18| = 0.156$$

$$R8 = |12.024 - 12.09| = 0.066$$

$$R9 = |12.024 - 11.99| = 0.034$$

$$R10 = |12.024 - 11.90| = 0.124$$

$$X_{prom} = 12.024$$

$$r = \frac{1.04}{10} = 0.104$$



“Error típico y Valor más exacto de un instrumento de medición”

$$\tau_m = (1.25) \left[\frac{0.104}{(10 - 1)^{1/2}} \right] = 0.043 \text{ volts}$$

Valor más exacto = $X_{\text{PROM}} \pm \sigma_m$

Valor más exacto = 12.024 ± 0.043 Volts



Otras características funcionales dinámicas

La caracterización estática de un sistema físico se realiza mediante la obtención de una expresión que relaciona a las entradas y salidas independiente del tiempo.

Sin embargo, en condiciones mas reales, **el principio de causalidad obliga a que las salidas vayan siempre detrás de las entradas**, es decir, las salidas serán una respuesta ante las excitaciones de entrada.

Dicho comportamiento dinámico suele realizarse mediante la obtención de la función de transferencia en el ámbito del tiempo o de la frecuencia.



Tiene especial importancia en el ámbito de la instrumentación, la respuesta que proporciona un determinado sistema o equipo en su salida ante un cambio brusco en la variable de entrada (escalón de entrada) ya que incorpora todos los efectos dinámicos propios del sistema.

La rapidez en el cambio de la salida ante un cambio en la entrada y el aspecto que presenta durante el cambio la variable de salida permiten evaluar el comportamiento del sistema.

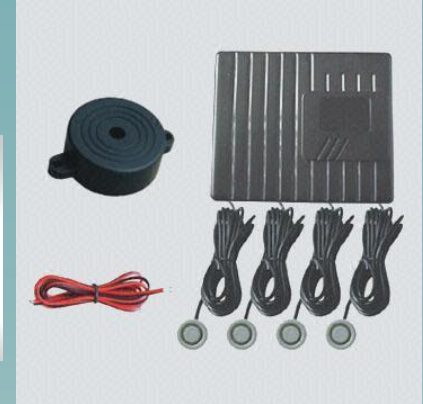


- **ERROR DE COMPENSACIÓN OFFSET**
- **ERROR DE LINEALIDAD DIFERENCIAL**
- **GANANCIA**
- **ESTABILIDAD**
- **TIEMPO DE SUBIDA**
- **TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO**
- **ANCHO DE BANDA**
- **VELOCIDAD DE RESPUESTA.** Rapidez con la cual el instrumento puede detectar un cambio en la magnitud de la variable que esta midiendo. Usualmente con tiempos de subida y establecimiento cortos.



1.2 Clasificación de sensores.

- Un sensor es un dispositivo encargado de obtener una señal eléctrica en respuesta a magnitudes de entrada no eléctricas.



Sensor, definición!

- ✓ Un sensor es todo dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una señal de salida transducible que es función de la variable medida.
- ✓ No hay que confundir el término transductor con sensor, ya que el segundo se refiere únicamente a los dispositivos que amplían nuestros sentidos para permitirnos conocer el valor (medir) de determinadas magnitudes físicas.
- ✓ De hecho, es muy común, dentro de un sistema de medida y control, denominar como sensores a los transductores de entrada (señal física/señal eléctrica) y como actuadores o accionamientos a los transductores de salida (señal eléctrica/presentación).
- ✓ Los primeros se utilizan para obtener información del sistema o planta a controlar, mientras que los segundos buscan la conversión de energía para realizar una determinada acción sobre dicho sistema.



Principios sobre transductores

- **Propiedad transducible:** Es una característica singular de la cantidad medida (mensurando) a la cual se le puede aplicar un principio de transducción.
- **Principio de transducción:** Método empleado (efecto físico) para convertir la propiedad transducible en una señal eléctrica.

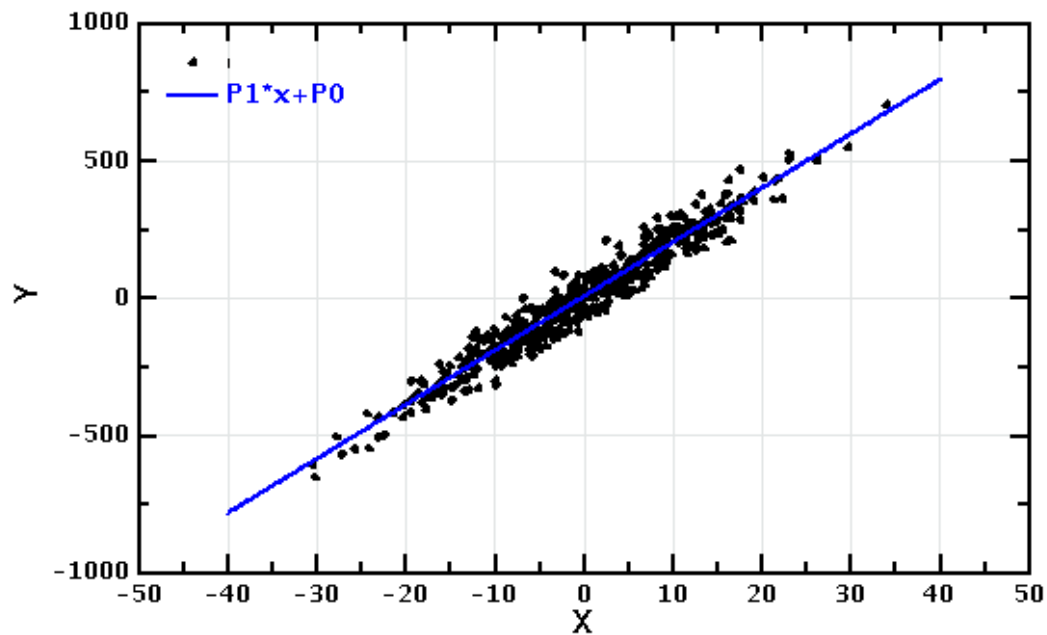


Características de los transductores

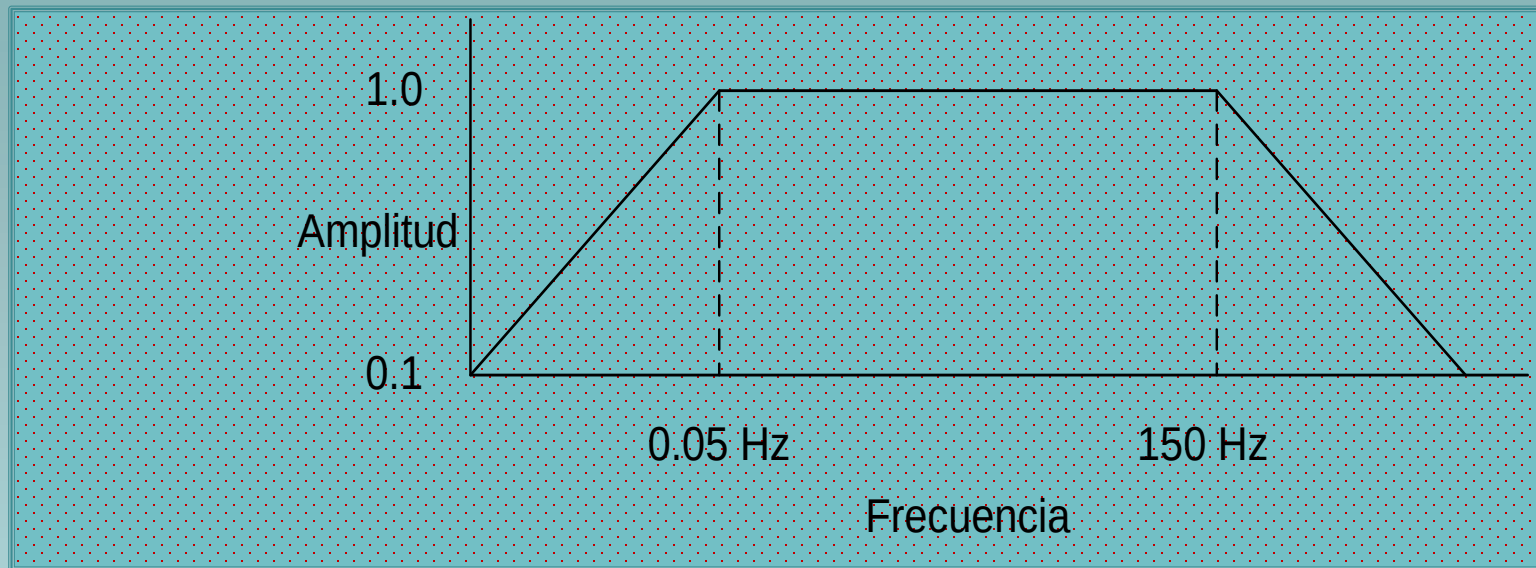
- **Regla de Kelvin (instrumentación):** El instrumento de medida no debe alterar el evento que se está midiendo.
- **Criterios de reproducción fiel:** Linealidad de amplitud, respuesta en frecuencia adecuada y mínima distorsión de fase.



Linealidad de amplitud



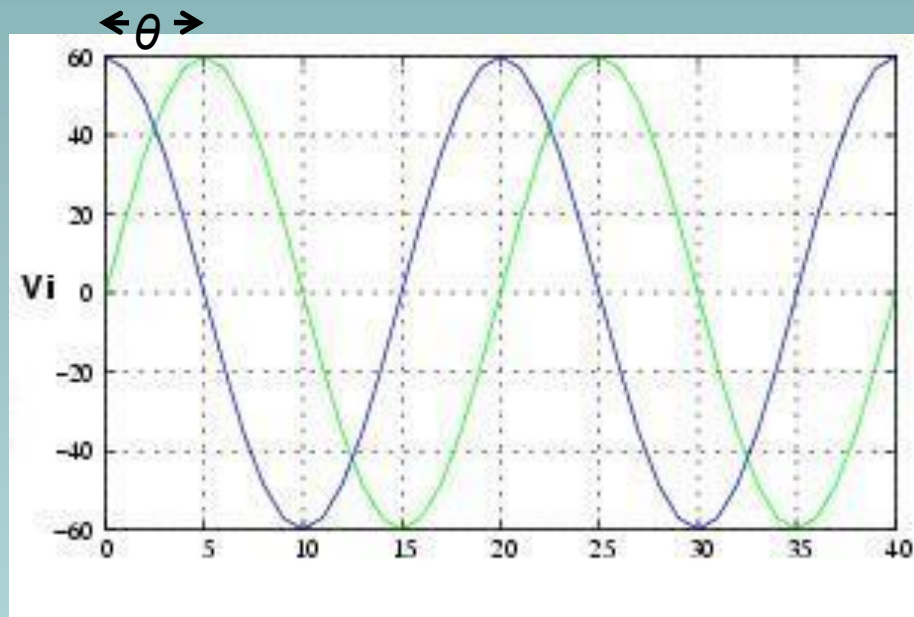
Respuesta en frecuencia



Distorsión de fase

$$v_1(t) = A \cos(\omega t)$$

$$v_2(t) = A \cos(\omega t + \theta)$$



θ : fase que debe ser minimizada



CLASIFICACIÓN DE SENSORES

- **SEGÚN SU PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO O APOORTE DE ENERGÍA:**
 - ✓ Moduladores o Pasivos
 - ✓ Generadores o Activos



Según su aporte de energía

- Es una forma de clasificar los **sensores analógicos** según necesiten o no un aporte de energía de alimentación para efectuar la transducción.

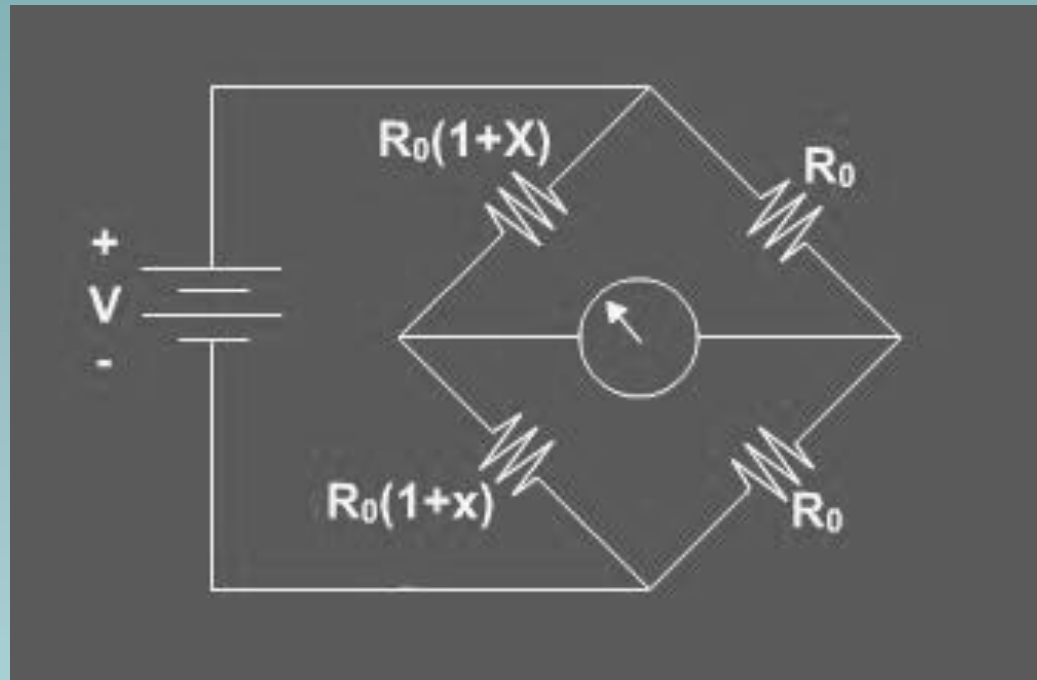


Sensores Moduladores o Pasivos

- Si el sensor necesita un aporte de energía adicional al adquirido por la transducción se le llama modulador o pasivo, por cuanto la magnitud medida modifica o modula la alimentación suministrada.
- Generan señales representativas de las magnitudes a medir **por intermedio de una fuente auxiliar**. Ejemplo: sensores de parámetros variables (resistencia, capacidad e inductancia).

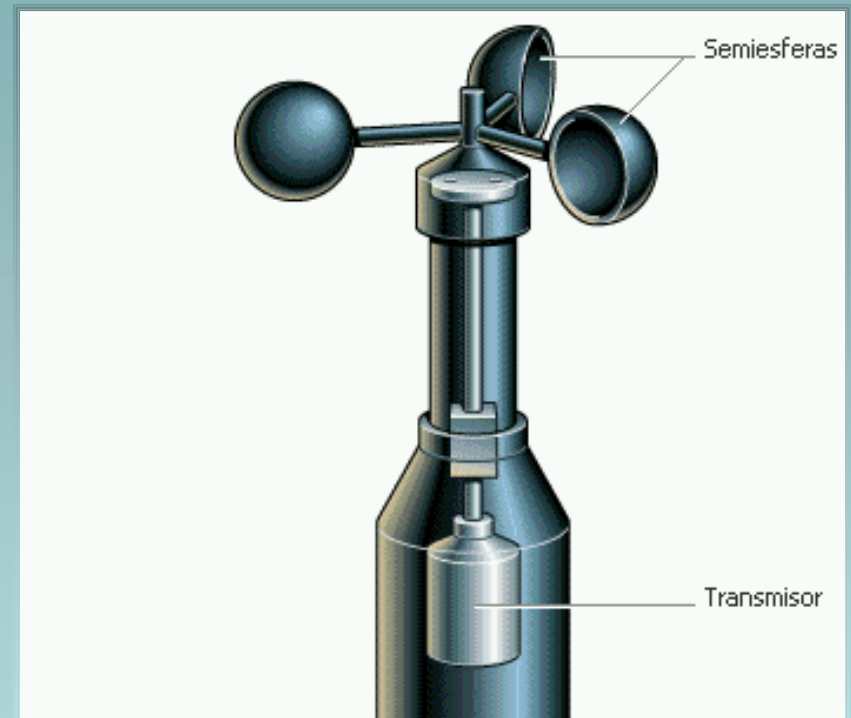


Sensores Pasivos



Sensores Generadores o Activos

- Los sensores que no necesitan alimentación auxiliar se califican como generadores y la energía de su señal de salida procede del sistema o proceso donde se mide.



Sensores Activos

- Generan señales representativas de las magnitudes a medir en forma autónoma, **sin requerir de fuente alguna de alimentación.**

Ejemplos, sensores:

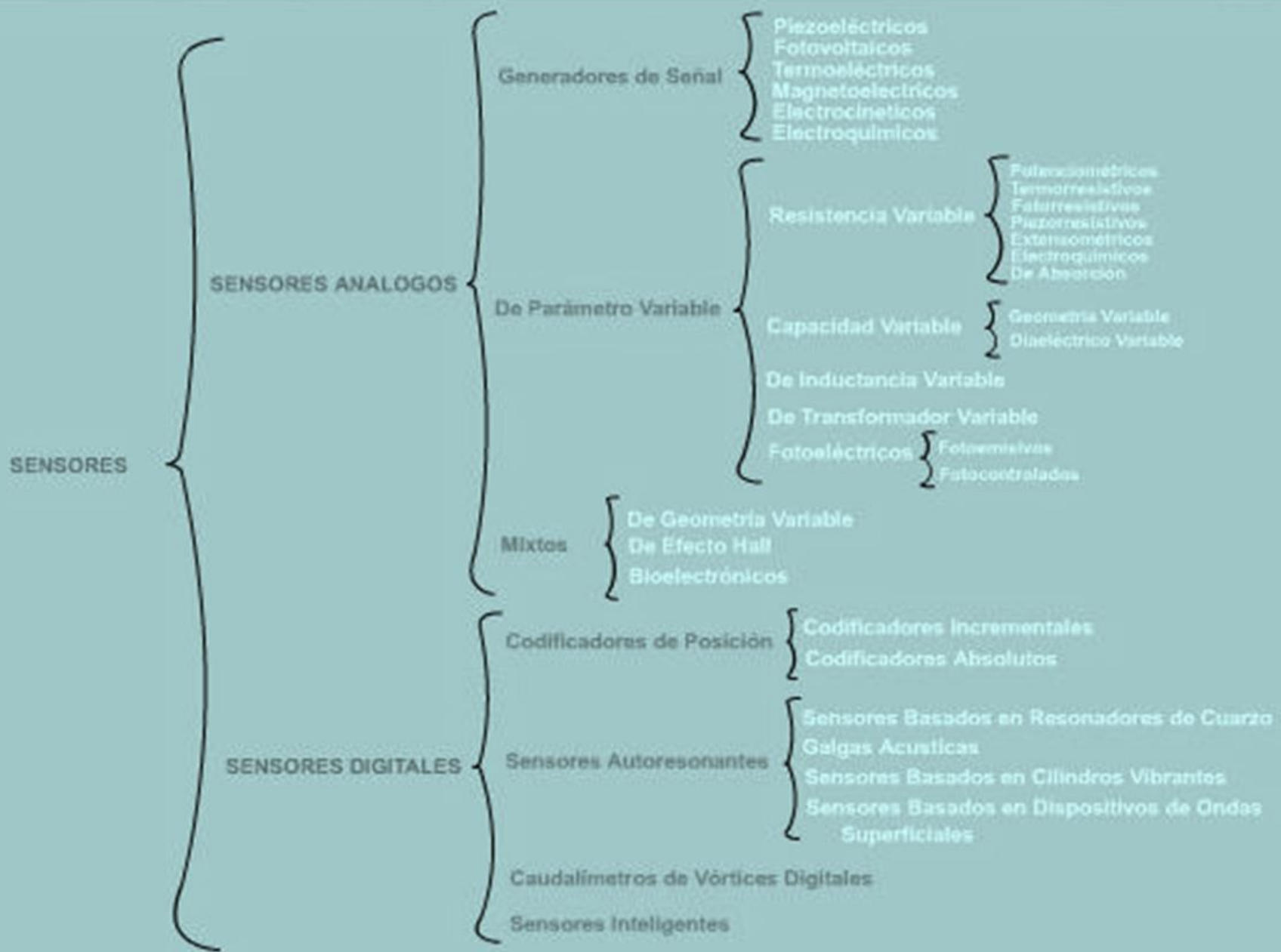
- ✓ Piezoeléctricos
- ✓ Piroeléctricos
- ✓ Fotovoltaicos
- ✓ Electroquímicos
- ✓ Magnetoeléctricos
- ✓ Termoeléctricos



- **SEGÚN LA SEÑAL DE SALIDA:**

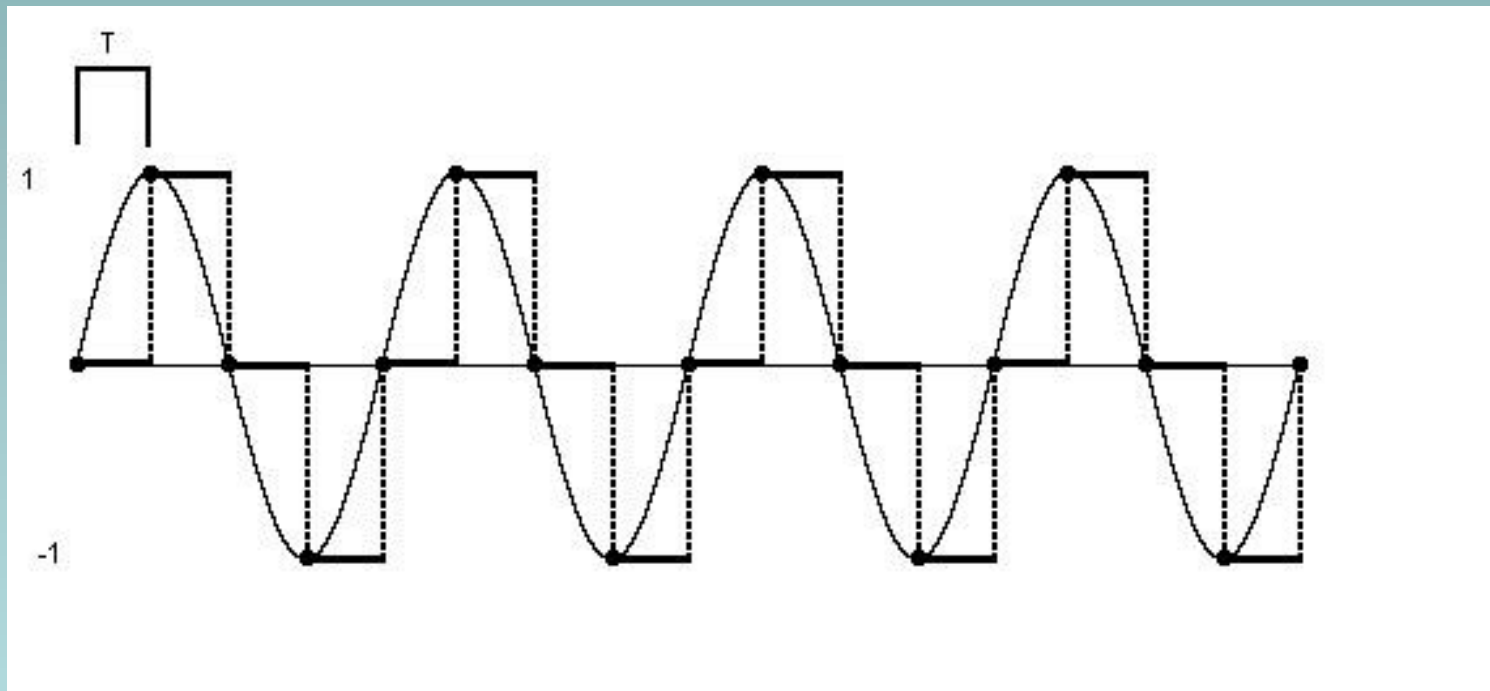
- ✓ Analógicos
- ✓ Digitales





Sensores Analógicos

La gran mayoría de sensores **entregan su señal de manera continua en el tiempo**. Son ejemplo de ellos los sensores generadores de señal y los sensores de parámetros variables.

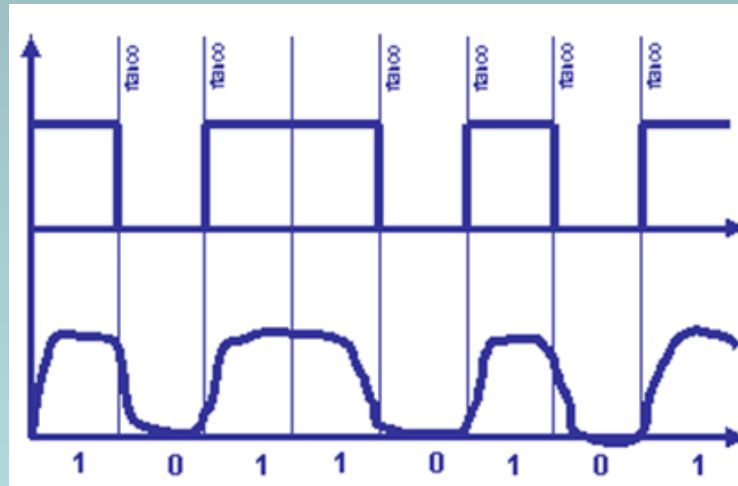


Sensores Digitales

Son dispositivos cuya salida es de carácter discreto.

Ejemplos de este tipo de sensores:

- ✓ Sensores autorresonantes (resonadores de cuarzo, galgas acústicas, cilindros vibrantes, de ondas superficiales (SAW), caudalímetros de vórtices digitales).
- ✓ Codificadores de posición incrementales y absolutos.



Sensores Digitales

Sensores autorresonantes

- El principio de funcionamiento de los **sensores autorresonantes** se basa en un fenómeno físico resonante que modifica su frecuencia de oscilación natural y genera una frecuencia de salida que depende de la magnitud medida.
- Todos requieren un contador de frecuencia para medir la frecuencia o bien el periodo de oscilación. La elección de uno u otro método depende de la resolución deseada y del tiempo disponible para la medida.



Sensores Digitales

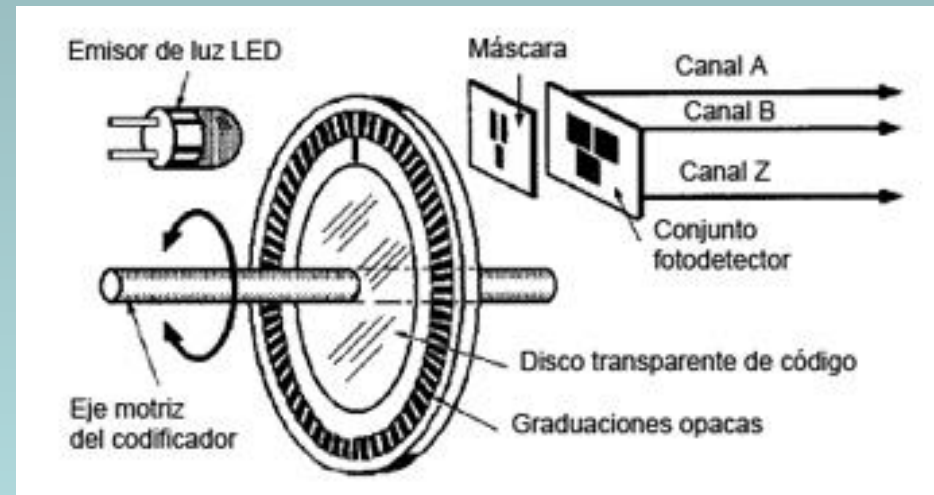
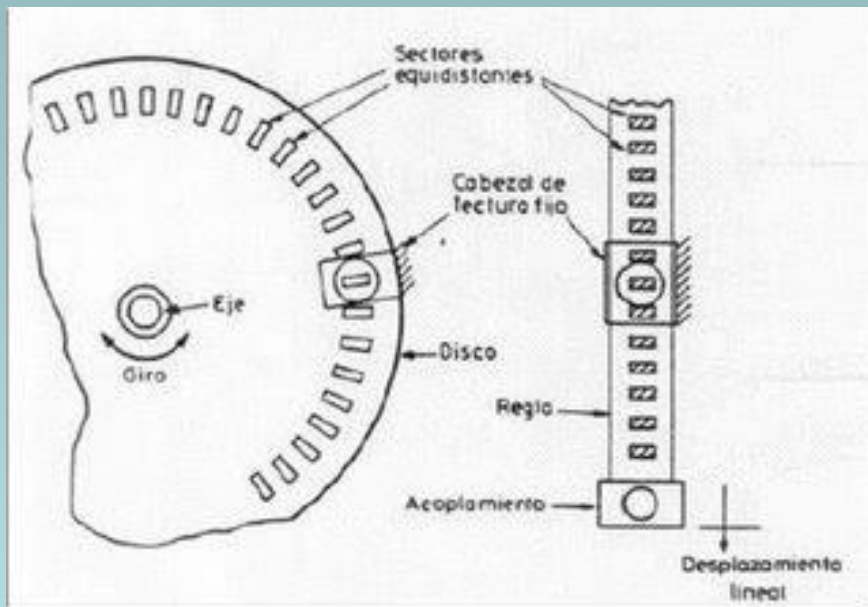
- Las estructuras resonantes basadas en monocristales de silicio se prestan bien a la realización de circuitos integrados.
- Existen diversos tipos de sensores resonantes clasificándose según la variable física a medir:
 - ✓ Termómetros Digitales de Cuarzo.
 - ✓ Micro balanzas de cuarzo.
 - ✓ Sensores de gas resonante.
 - ✓ Sensores de fuerza y presión basados en resonadores de cuarzo.



Sensores Digitales

Codificador de posición incremental:

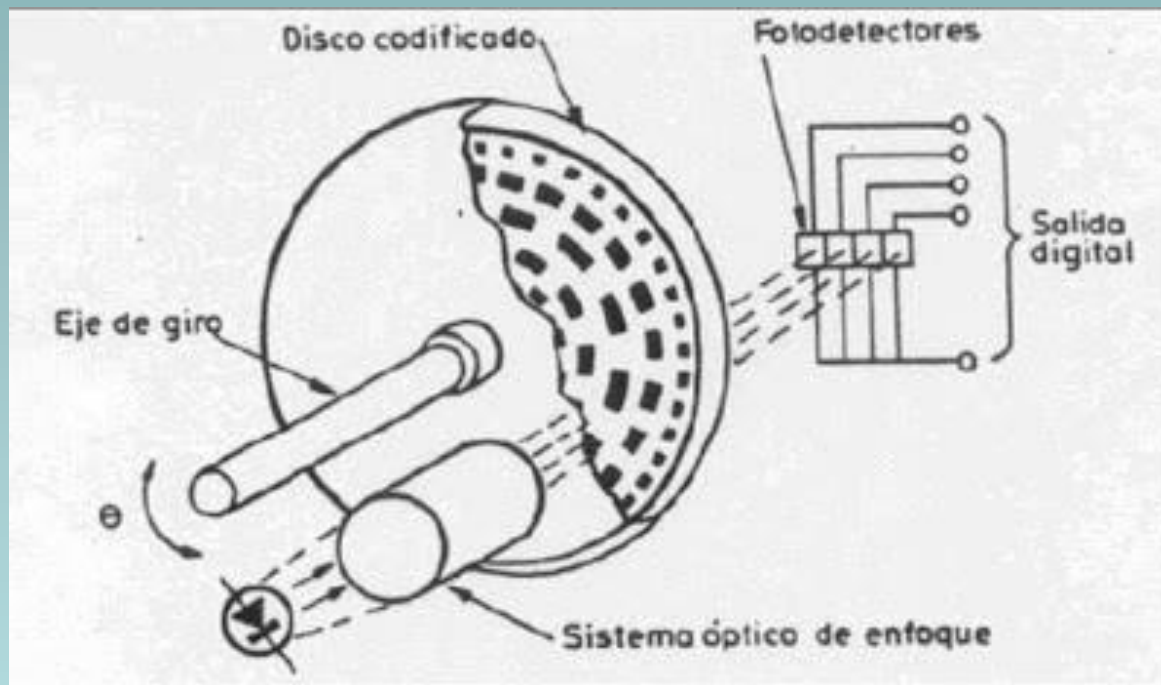
Un sensor de este tipo consiste en una regla lineal o en un disco, el cual se mueve por la parte cuya posición o velocidad va a ser determinada. Este elemento incluye dos tipos de regiones o sectores; opacas y transparentes. Los sectores son ordenados de una manera alternada y equidistante; si esta propiedad cambiante es sensada por un dispositivo de lectura se obtiene un cambio de salida ante un incremento en posición.



Sensores Digitales

Codificador de posición absoluto:

Similares a los incrementales pero con marcas en círculos concéntricos, cada uno de menor resolución. Cada círculo posee un sensor y la posición queda codificada como un número formado unos y ceros.



El acondicionamiento de una señal digital es mucho más sencillo que el de una señal analógica, sin embargo pocos son los dispositivos cuya salida muestra señales digitales en respuesta a una magnitud física de entrada.



- **SEGÚN SU FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA O TIPO DE RELACIÓN DE ENTRADA/SALIDA:**

- ✓ De orden cero
- ✓ De primer orden
- ✓ De segundo orden
- ✓ De orden superior



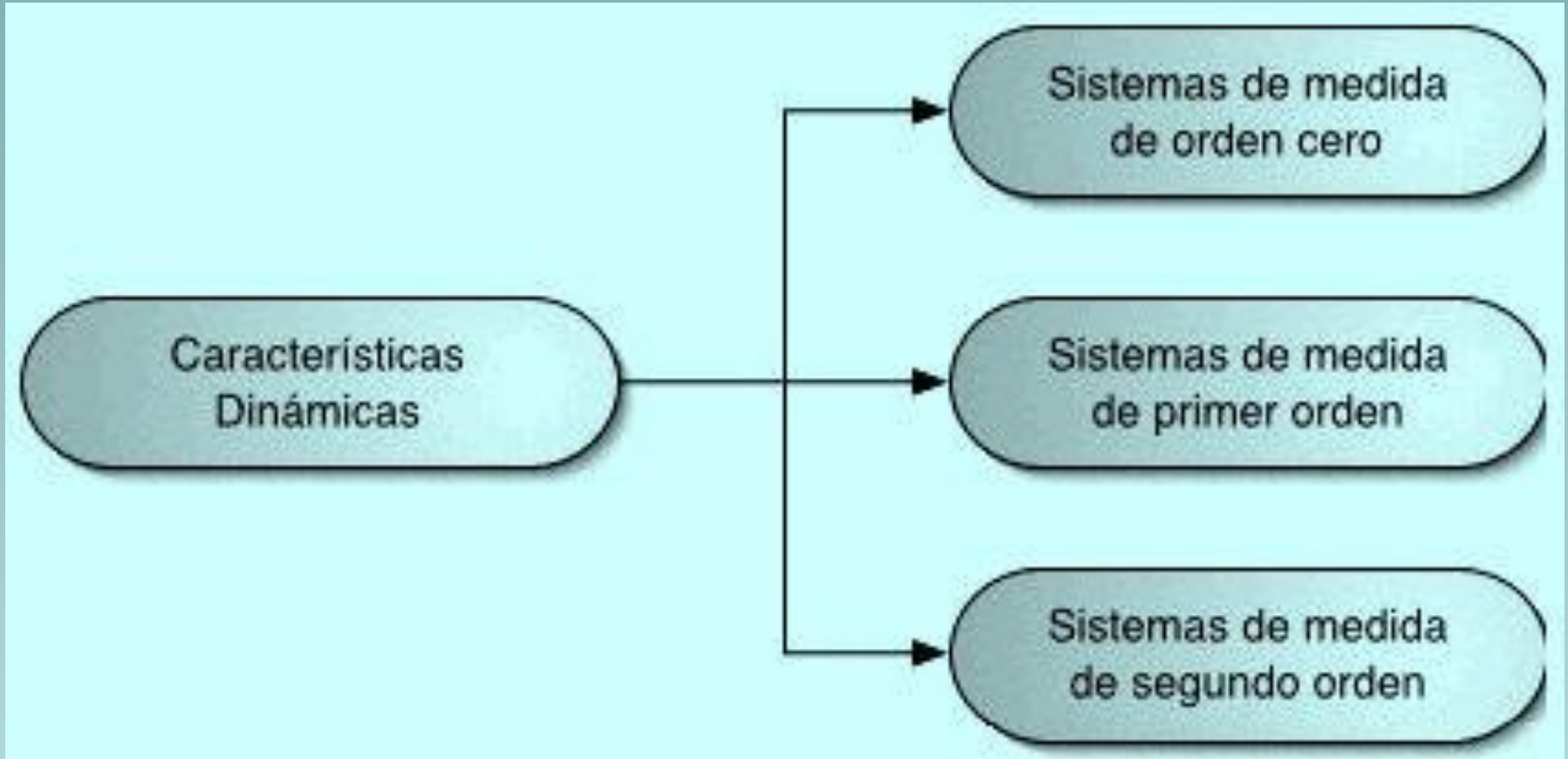
- Todo sensor cuenta con características intrínsecas propias de los materiales con que fueron contruidos.
- Estas características se clasifican según la respuesta del sensor a un estímulo externo.
- Pueden ser: características estáticas y dinámicas.



- Las **características estáticas** de los instrumentos aparecen después que ha pasado mucho tiempo, *régimen permanente*. Se cuantifica en términos de error.
- Las **características dinámicas** son la respuesta de los sensores a un cambio brusco en su entrada, *régimen transitorio*. Se presentan en los sensores que cuentan con elementos que almacenan energía.



Las características de los sensores determinan la respuesta de los sistemas de medida.



SENSOR DE ORDEN CERO

Un sensor de orden cero tiene una función de transferencia de la forma:

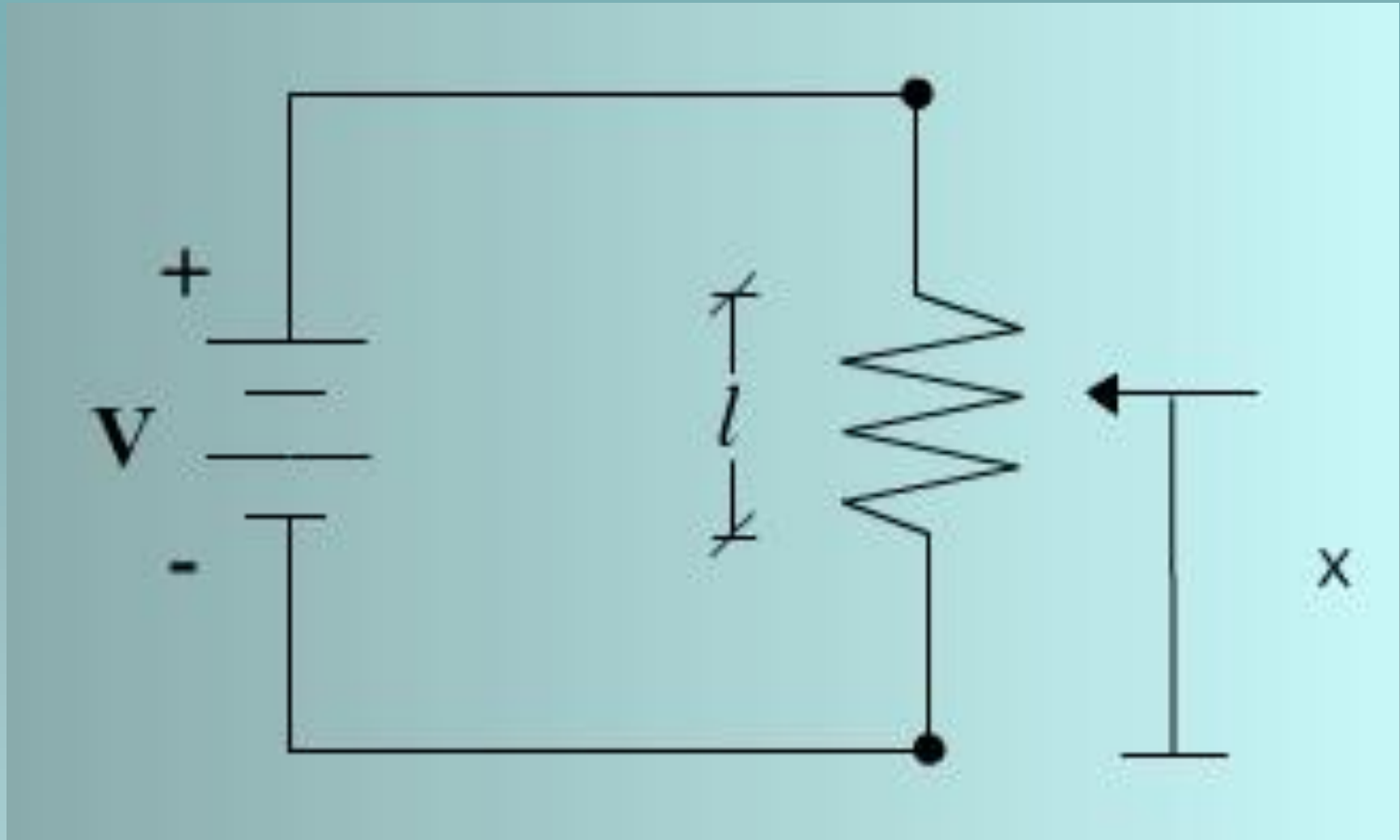
$$F(s) = k$$

Su comportamiento queda caracterizado por su **sensibilidad estática** k (ej. $\text{mV}/^{\circ}\text{C}$) y se mantiene constante independientemente de la frecuencia de entrada.

Error dinámico y retardo cero.

Aquellos dispositivos que no almacenan energía son un buen ejemplo para este tipo de sensores.





**Sensor de posición como elemento
potenciométrico.**



SENSOR DE PRIMER ORDEN

La característica fundamental de un sensor de primer orden es la existencia de un elemento que almacena energía y otro que la disipa.

La ecuación que rige este tipo de sistemas con condiciones iniciales iguales a cero es:

$$a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = X(s)$$

La función de transferencia que relaciona la salida con la entrada es:

$$F(s) = \frac{k}{\tau s + 1}$$



$$a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = X(s)$$

$$Y(s)(a_1 s + a_0) = X(s)$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{(a_1 s + a_0)}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/a_0}{\left(a_1/a_0 s + 1\right)}$$

La sensibilidad estática y la constante de tiempo están dadas por:

$$k = \frac{1}{a_0} \quad \text{y} \quad \tau = \frac{a_1}{a_0}$$

Finalmente:

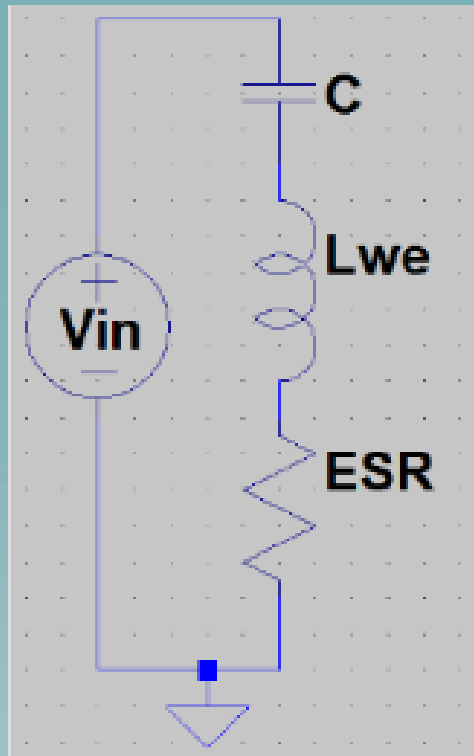
$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{k}{\tau s + 1}$$

Donde la frecuencia está dada por: $\omega_c = \frac{1}{\tau}$

y el error dinámico por: $\varepsilon_d = y(t) - x(t)$

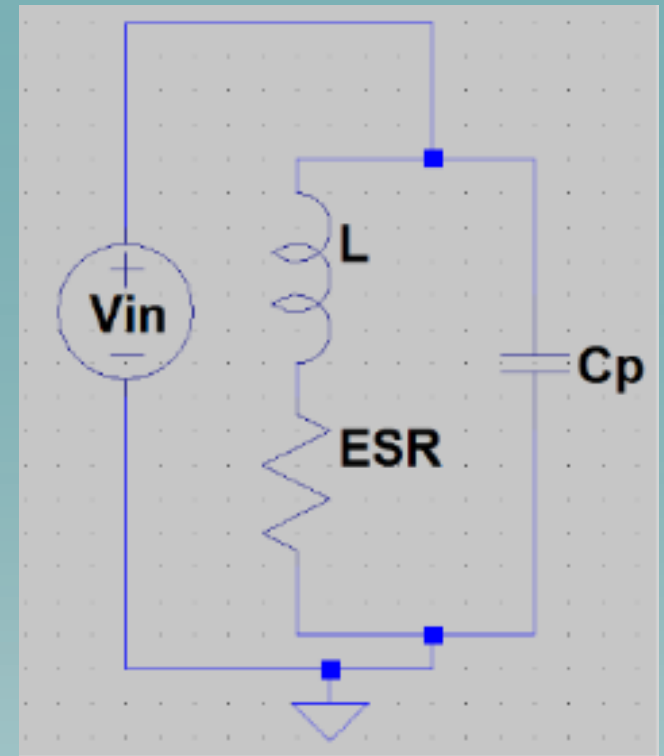
Las constantes k y τ determinan las características estáticas y dinámicas del sistema respectivamente





Modelo eléctrico de un capacitor real

Las pérdidas en el dieléctrico y efectos de conducción en las placas se modelan como una resistencia en serie, junto con un inductor parásito caracterizado por la generación de campos magnéticos alrededor del dispositivo.



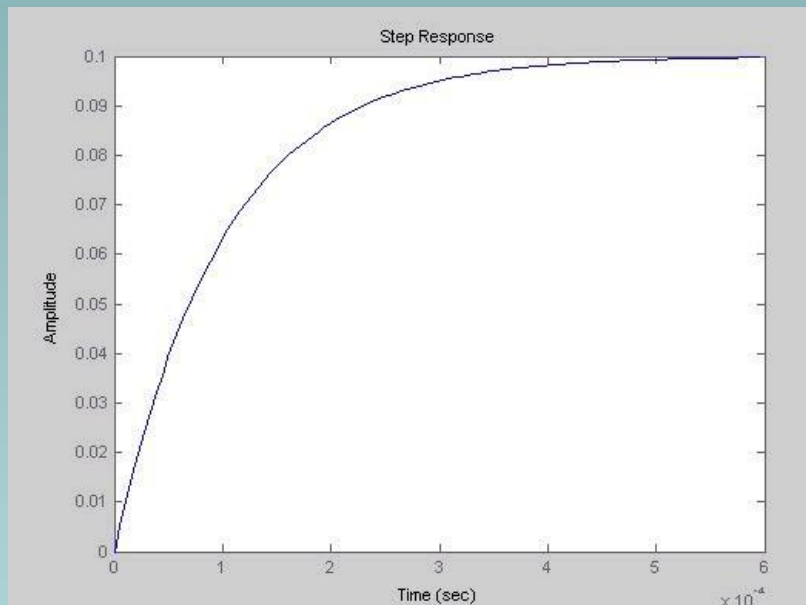
Modelo eléctrico de un inductor real

Se considera la capacitancia parásita presente entre los hilos conductores próximos y la resistividad inherente del material.

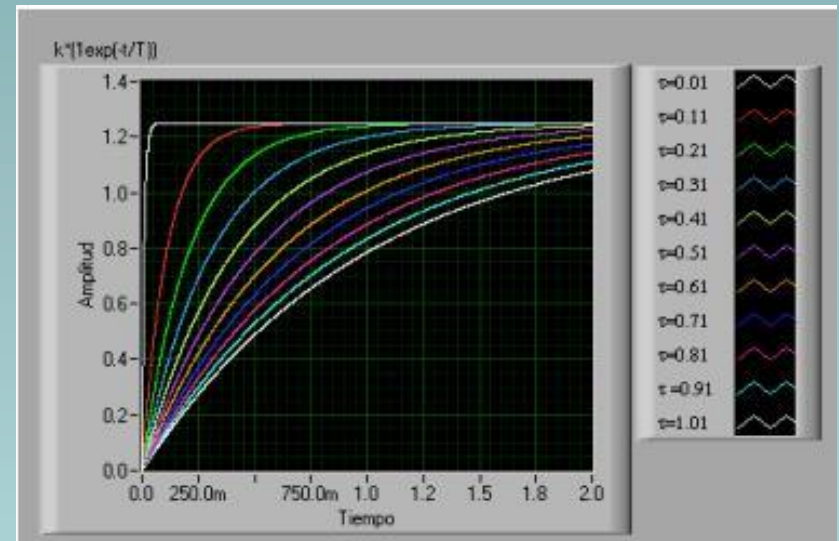


Sensor de primer orden

Respuesta de un sensor de 1er orden



Función para diferentes retardos



Sensor de segundo orden

La ecuación de un sistema de segundo orden tiene la forma de la ecuación siguiente:

$$a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = x(t)$$

O en términos de Laplace, con condiciones iniciales igual a cero:

$$a_2 s^2 Y(s) + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = X(s)$$



- La *función de transferencia* es:

$$\begin{array}{l|l}
 X(s) = (a_2 s^2 + a_1 s + a_0) Y(s) & \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/a_0 \cdot a_2}{s^2 + a_1/a_2 s + a_0/a_2} \\
 \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{a_2 s^2 + a_1 s + a_0} & \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{k \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}
 \end{array}
 \quad F(s) = \frac{k \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

Donde:

Sensibilidad estática:

$$k = \frac{1}{a_0}$$

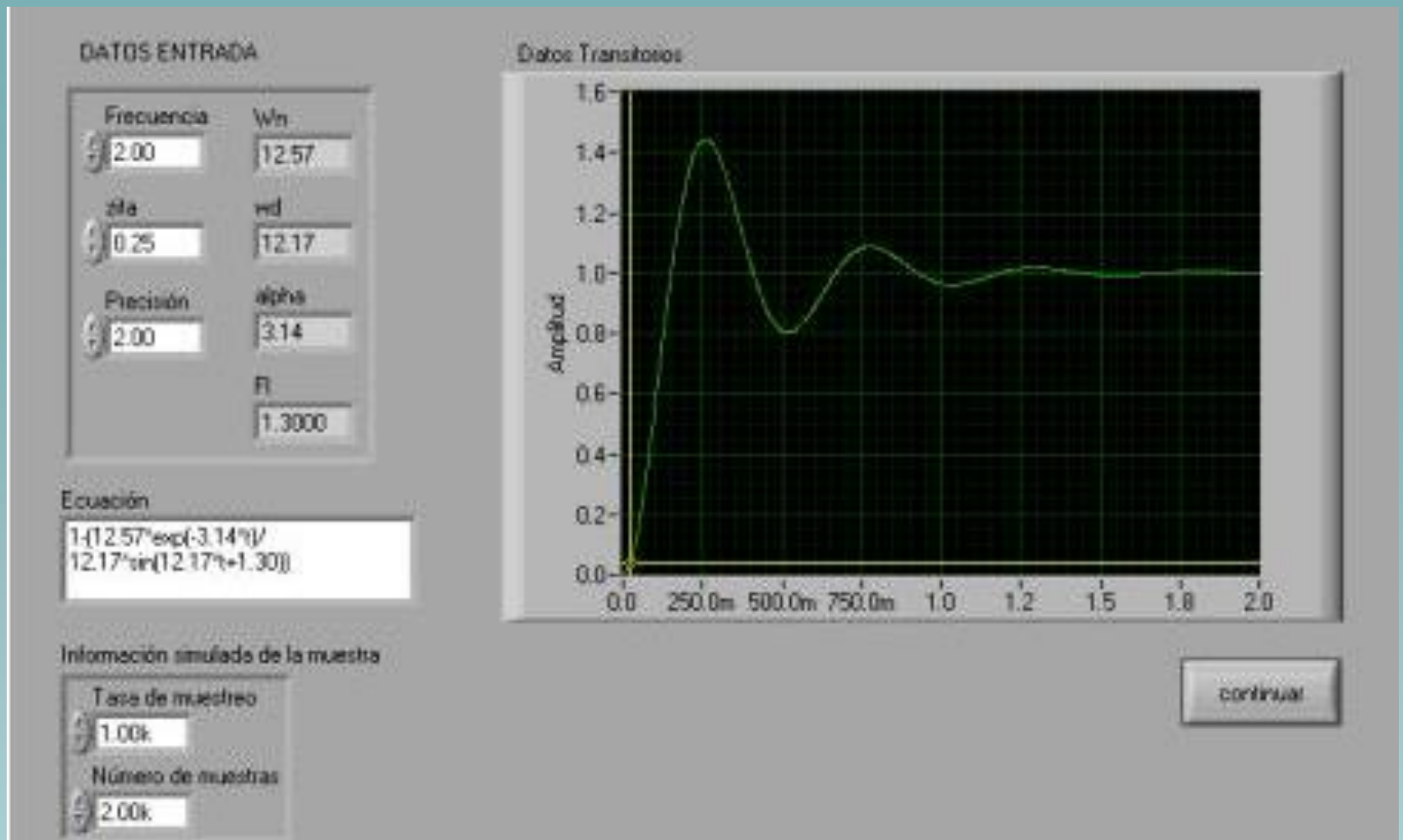
Frecuencia natural del sensor:

$$\omega_n^2 = \frac{a_0}{a_2}$$

Coeficiente de amortiguamiento:

$$\zeta = \frac{a_1}{2(a_0 a_2)^{1/2}}$$





Forma de la respuesta de un sensor de segundo orden

Si el coeficiente de amortiguamiento disminuye se hace mas oscilatoria la respuesta.



- **DE ACUERDO A LA PROPIEDAD TRANSDUCIBLE:**

- Temperatura
- Absorbancia de luz
- Flujo
- Presión
- Desplazamiento
- Biopotencial, etc.



- **SEGÚN EL PARÁMETRO VARIABLE O PRINCIPIO DE TRANSDUCCIÓN:**

- ✓ Resistencia
- ✓ Capacitancia
- ✓ Inductancia
- ✓ Óptico
- ✓ Piezoeléctrico, etc.



Según el parámetro variable

Aquellos efectos físicos que provocan un *cambio en alguna de las características eléctricas de un material o dispositivo*, se utilizan para realizar la transducción de la magnitud física causante de la variación.

Las variaciones eléctricas que pueden darse son modificaciones en la resistencia, capacidad o inductancia del mismo.



Según el parámetro variable

Desde el punto de vista de las señales que proporcionan, éstos transductores se pueden clasificar en:

- Transductores de resistencia variable.
- Transductores de reactancia variable (capacitivos o inductivos).
- Transductores generadores de carga.
- Transductores generadores de tensión.
- Transductores generadores de corriente.
- Transductores digitales.



1.2.1 Resistivos.

- La **Resistencia eléctrica** de un dispositivo es una medida de la oposición que este ofrece al flujo de la corriente eléctrica y es dependiente de la longitud (l), la sección (S) y la conductividad (σ) o resistividad (ρ) del material.

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

- Su principio de funcionamiento se basa en la variación de su resistencia eléctrica en función de la variable a medir.



Sensores Resistivos

- Se usan en la medida de numerosas variables ya que son muchas las magnitudes físicas que afectan al valor de la resistencia eléctrica de un material.

- Existen varios tipos:
 - ✓ Potenciómetros
 - ✓ Galgas extensiométricas
 - ✓ Detectores de temperatura resistivos (RTD)
 - ✓ Termistores
 - ✓ Magnetoresistencias
 - ✓ Fotorresistencias (LDR)
 - ✓ Higrómetros resistivos
 - ✓ Resistencias semiconductoras para la detección de gases, etc.

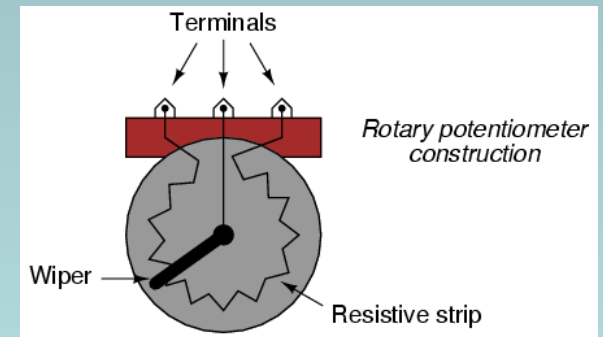
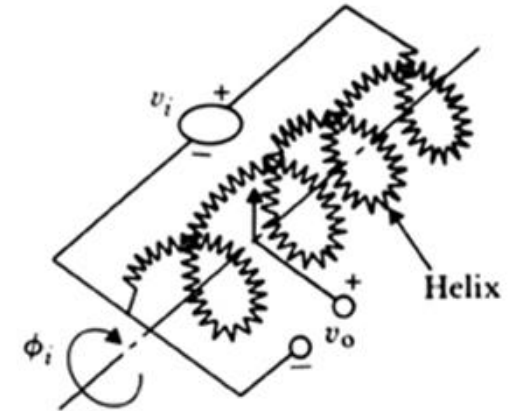
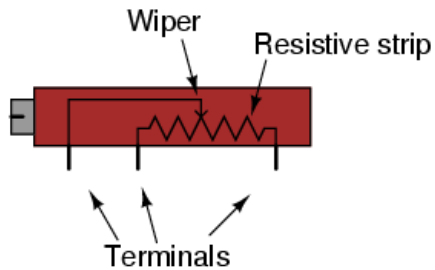


Sensores Resistivos

- **Potenciométricos:** Traslacional y rotacional.

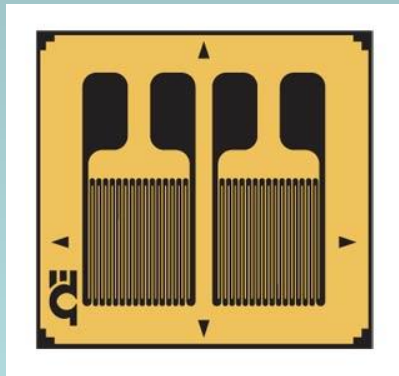
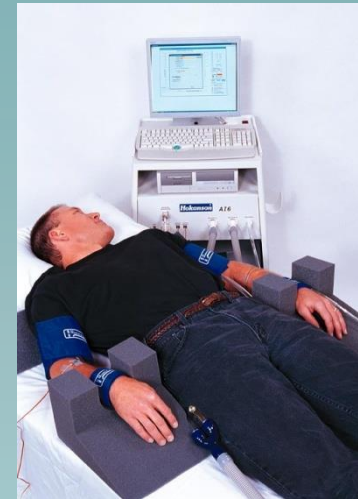
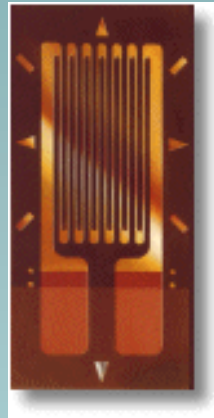


Linear potentiometer construction

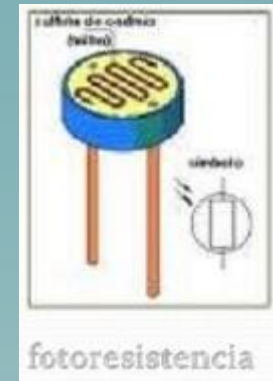
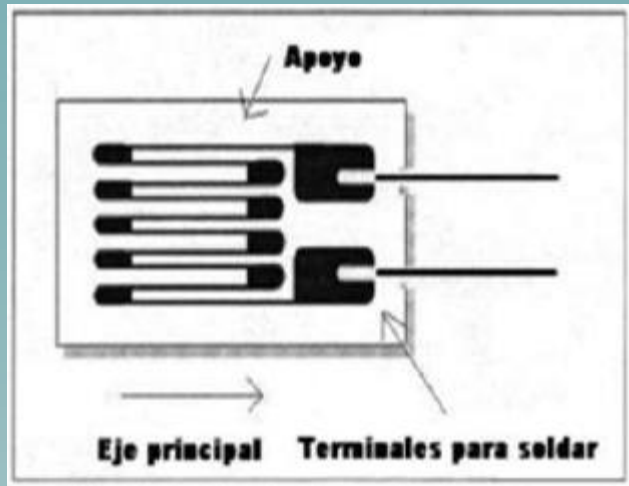


Sensores Resistivos

- **Strain-gages:** No adheridos, adheridos, semiconductores, de mercurio.



Sensores Resistivos



Sensores Resistivos

- Para obtener una señal de salida se deben tener en cuenta dos fenómenos:
 - La necesidad de una alimentación eléctrica ya que la resistencia en sí no genera ninguna señal.
 - Y que dicha alimentación influye en la salida por el posible autocalentamiento del transductor.

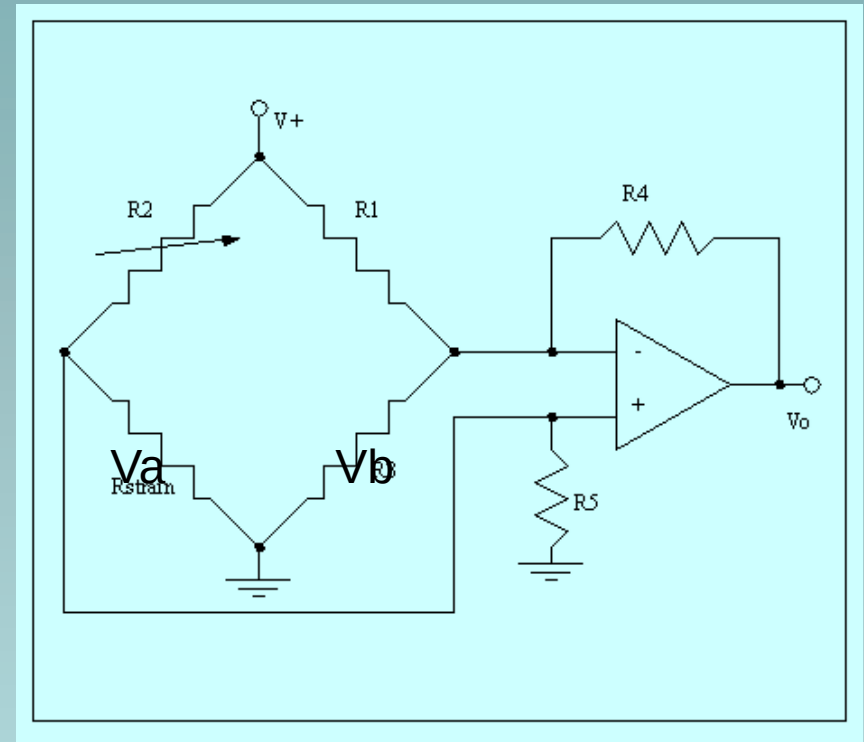
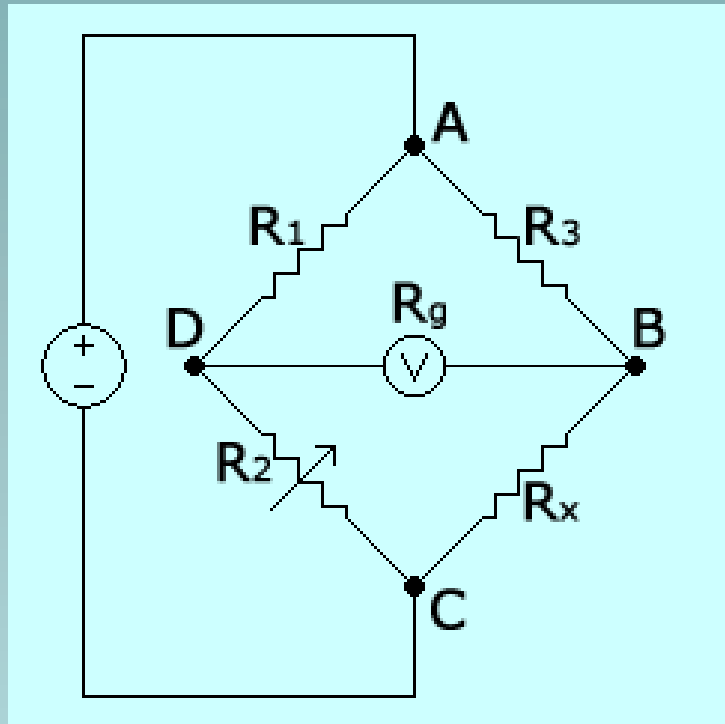


Sensores Resistivos

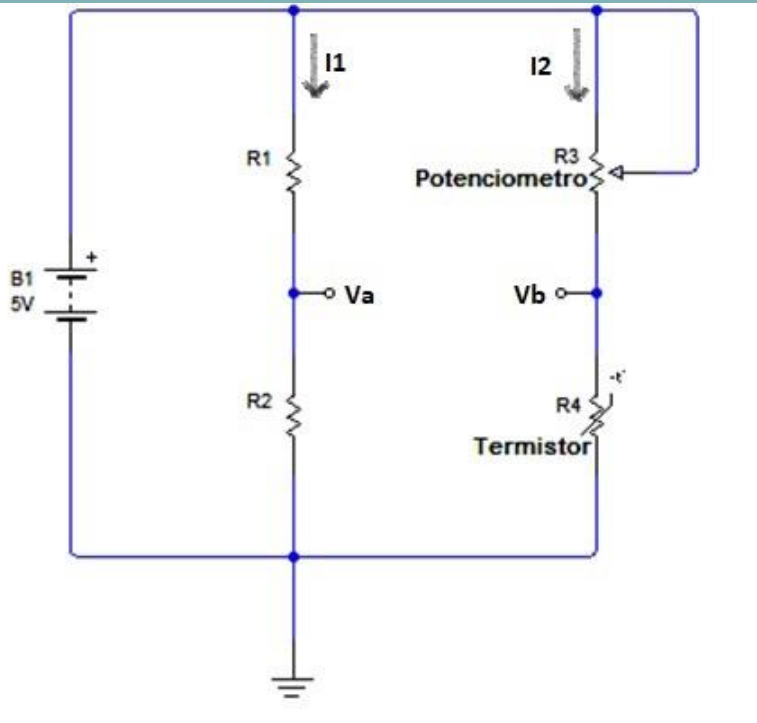
- La medida de la resistencia se puede hacer de forma directa, como una aplicación de la ley de Ohm, midiendo la corriente que la atraviesa a una cierta tensión o la tensión que cae en ella a una corriente constante.
- El método más usado por ser el más preciso y sensible es el que utiliza un puente de Wheatstone, cuya salida es llevada a un amplificador diferencial que proporciona una señal en tensión, más idónea como entrada de un sistema de adquisición de datos conectado a una PC.



Circuito puente de Wheatstone



Circuito puente de Wheatstone



$$V_{ab} = V_a - V_b$$

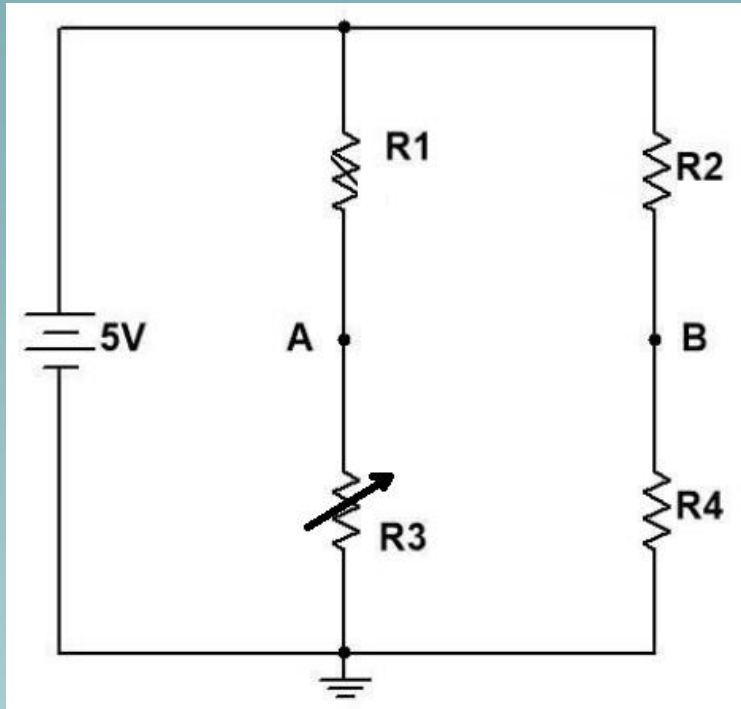
$$V_{ab} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_s - \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_s$$

$$I_1 = I_2$$

$$V_a = V_b$$



Circuito puente de Wheatstone



$$V_{AB} = \begin{cases} 0V - \text{Lim. Inf. } V_A = V_B \\ 2.5V - \text{Lim. Sup. } V_{AB(\text{máx})} \end{cases}$$

$$R3 = (1K\Omega \text{ a } 10K\Omega)$$

$$\frac{(5)(1K)}{R1 + 1K} - \frac{(5)(1K)}{R2 + 1K} = 0V - (1)$$

$$\frac{(5)(10K)}{R1 + 10K} - \frac{(5)(1K)}{R2 + 1K} = 2.5V - (2)$$



Circuito puente de Wheatstone

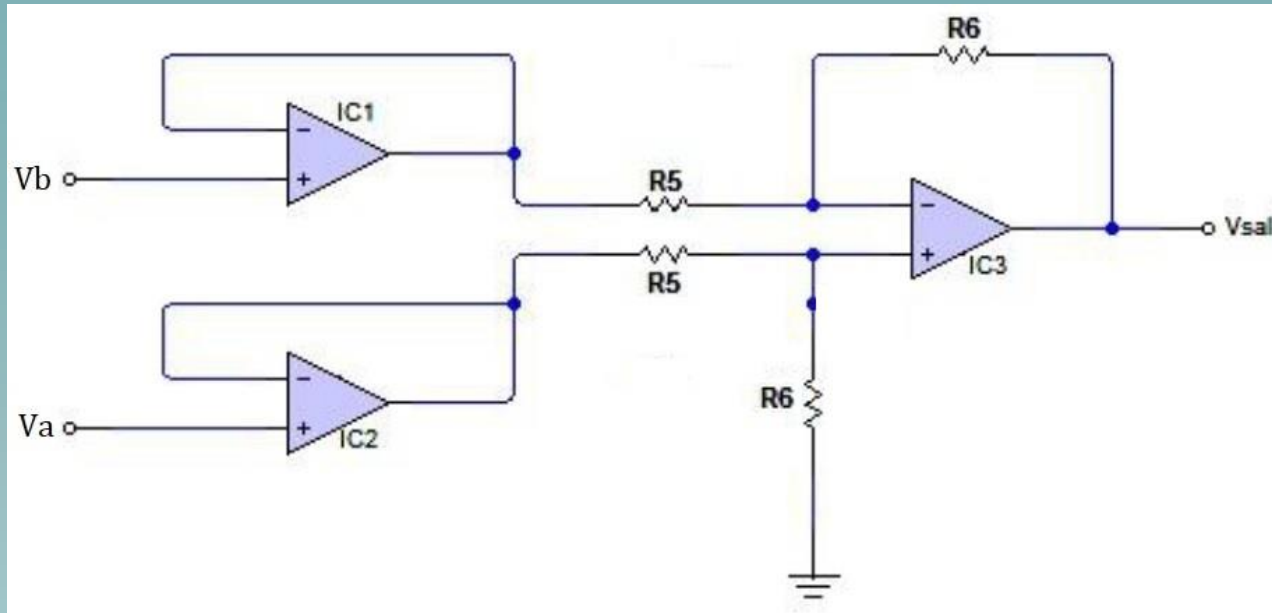
$$\frac{(5)(1K)}{R1 + 1K} - \frac{(5)(1K)}{R2 + 1K} = 0V \quad - (1) \quad \rightarrow \quad R1 = R2 = R$$

$$\frac{(5)(10K)}{R + 10K} - \frac{(5)(1K)}{R + 1K} = 2.5V \quad - (2)$$

$$\frac{10}{R + 10} - \frac{1}{R + 1} = 0.5 \quad \rightarrow \quad R = \begin{cases} 2K\Omega \\ 5K\Omega \end{cases}$$



Etapa de amplificación

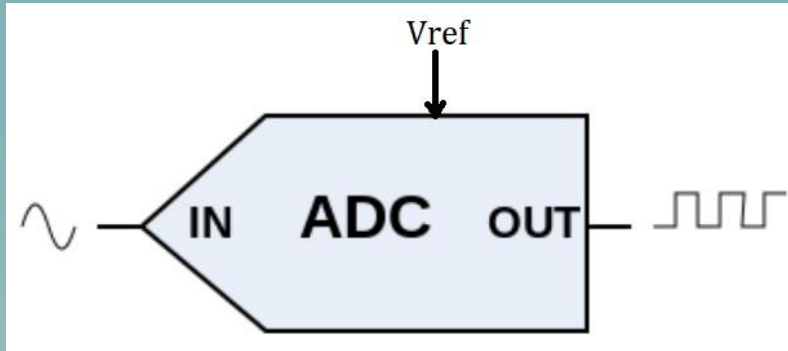


$$V_{SAL} = \frac{R_6}{R_5} (V_A - V_B) = \frac{10K\Omega}{R_5} (2.5) = 5V$$

$$R_5 = 5K\Omega$$



Etapa de digitalización



$$\text{Resolución} = \frac{V_{ref}}{2^n} \text{ o } \frac{V_{ref}}{2^n - 1}$$

$$2^n \geq \frac{V_{ref}}{\text{Resolución}}$$

$$\text{Resolución} \sim \text{Sensibilidad} = \frac{V_{ref}}{\text{Alcance}} = \frac{5V}{9000\Omega} = 555.555 \frac{\mu V}{\Omega}$$

$$2^n \geq \frac{5V}{555.55\mu V} = 9000.09 \rightarrow n = 14$$



Etapa de digitalización

$$\text{Resolución real} = \frac{5V}{2^{14}} = 305.17\mu V$$

$$\text{Precisión} = \frac{\text{Resolución}}{\text{Sensibilidad}}$$

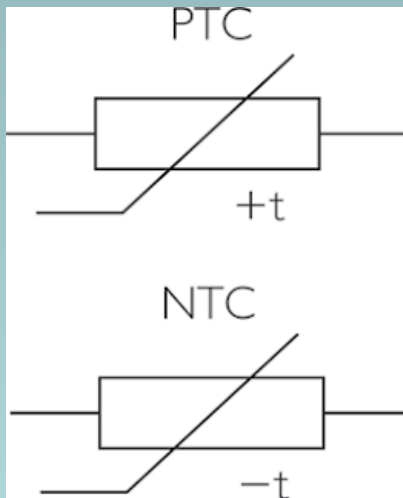
$$\text{Precisión real} = \frac{305.17}{555.555} = \pm 0.55\Omega$$



Termistor NTC



- Un termistor (resistor térmicamente sensible) NTC es un sensor muy preciso para medir temperatura por cambios de resistencia.



- En estos, la resistencia varia su valor con la temperatura con coeficiente negativo. Es decir, el valor de ésta varia de forma negativa con un aumento en la temperatura.

Símbolo de un termistor



Termistor NTC

➤ Sus principales características son:

- Su mayor cambio de resistencia por grado de temperatura proporciona una mayor resolución $\approx 300\Omega$.
- Alto nivel de repetibilidad y estabilidad.
- Valores de resistencia grandes ($2252\ \Omega$ hasta $1M\Omega$).
- Tamaño pequeño que supone una respuesta rápida a los cambios de temperatura.
- Las resistencias se especifican a 25°C .
- Rangos que pueden abarcar desde -50 a 300°C , según el tipo de encapsulado.
- Fabricados comúnmente con óxidos semiconductores de níquel, zinc, cobalto, etc.
- No son lineales sino exponenciales.



Termistor NTC

Modelo matemático:

$$R_T = R_0 e^{\beta \frac{T_0 - T}{T_0 T}}$$

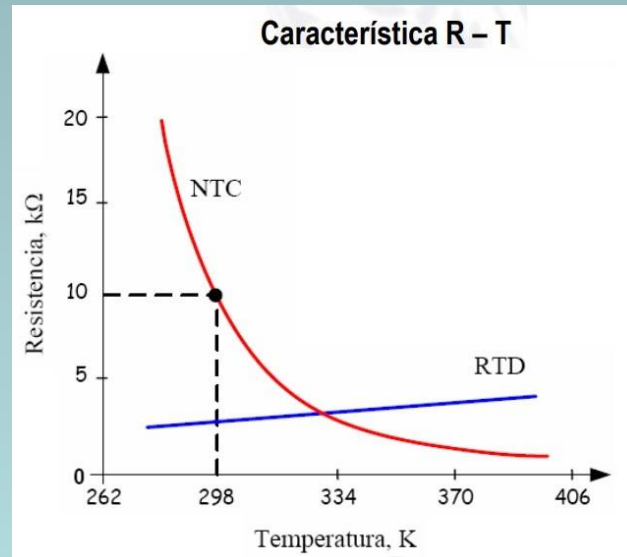
Donde:

R_T = Resistencia del termistor a la temperatura T (°K).

T_0 = Temperatura de referencia en °K, normalmente 298 °K (25°C).

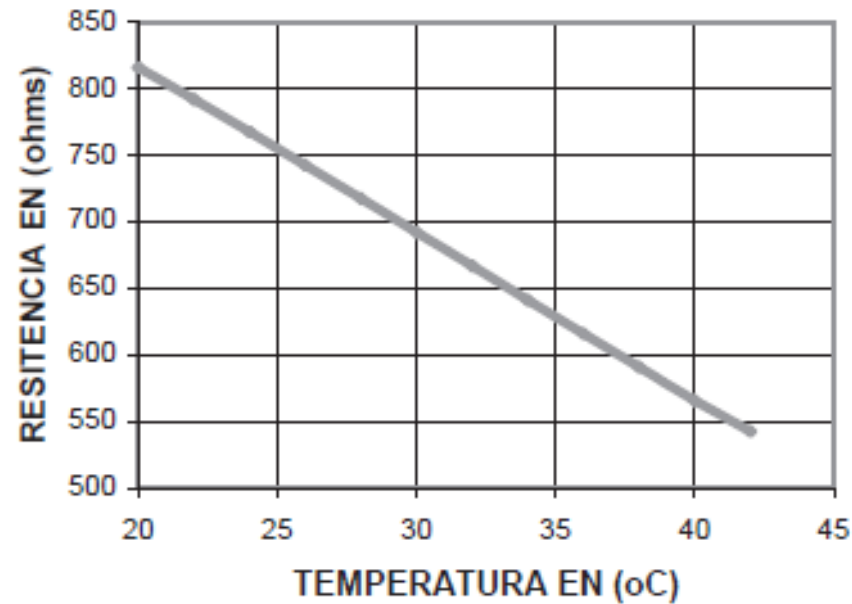
R_0 = Resistencia del termistor a T_0 .

β = Constante de temperatura del material (2000 °K – 6000 °K)

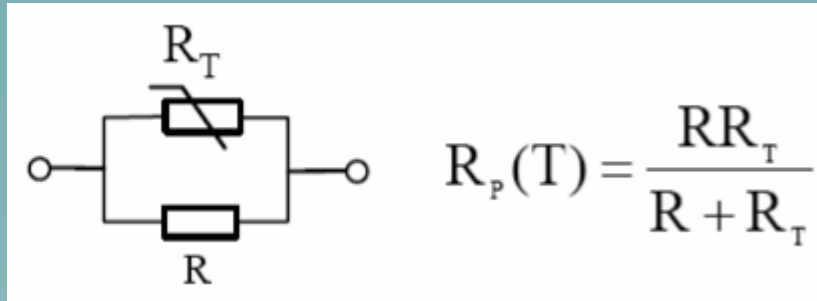


Linealización con resistor en paralelo de termistor NTC

RESISTENCIA
LINEALIZADA



Linealización con resistor en paralelo de termistor NTC



$$r(T) = r = \frac{R_{LIN} R_T}{R_{LIN} + R_T} = mT + b$$

$$m = \frac{r_b - r_a}{T_b - T_a} \rightarrow R_{LIN} = \frac{R_a(R_b - R_j) - p R_j(R_b - R_a)}{p(R_b - R_a) - R_b + R_j}$$

$$p = \frac{T_b - T_j}{T_b - T_a}$$



Linealización con resistor en paralelo de termistor NTC

$$R_T = R_0 e^{\beta \frac{T_0 - T}{T_0 T}}$$

$$R_0 = 10K\Omega$$

$$T_0 = 25^\circ C$$

$$\beta = 4000^\circ K$$

$$rango(-40 \text{ a } 120^\circ C)$$

$$p = \frac{120 - 40}{120 - (-40)} = 0.5$$

$$R_a(233^\circ K) = 422905\Omega$$

$$R_j(313^\circ K) = 5255.7\Omega$$

$$R_b(393^\circ K) = 389.8\Omega$$

$$R_{LIN} = \frac{(422905)(389.8 - 5255.7) - (0.5)(5255.7)(389.8 - 422905)}{(0.5)(389.8 - 422905) - 389.8 + 5255.7}$$

$$R_{LIN} = 4590.81\Omega$$

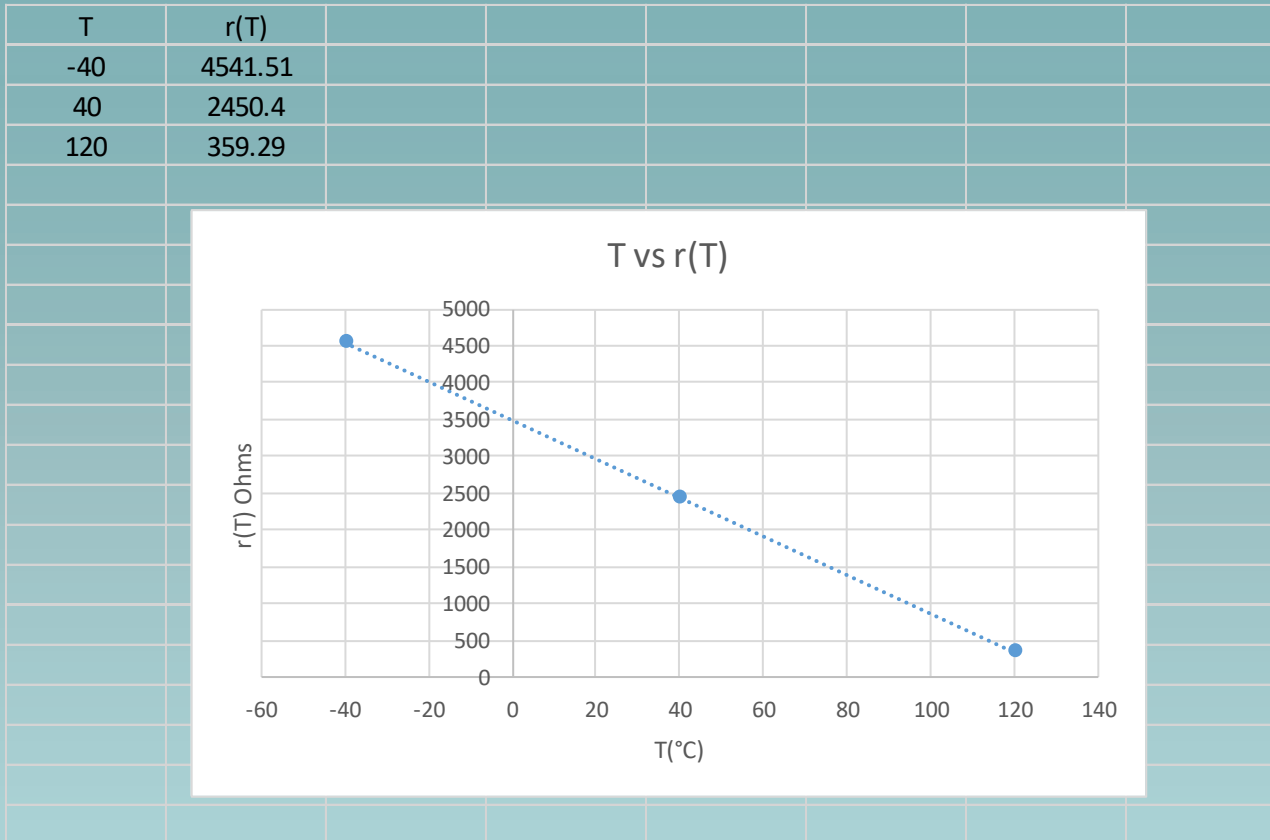
$$r_b(393^\circ K) = \frac{(4590.81)(389.8)}{4590.81 + 389.8} = 359.29\Omega$$

$$r_j(313^\circ K) = \frac{(4590.81)(5255.7)}{4590.81 + 5255.7} = 2450.4\Omega$$

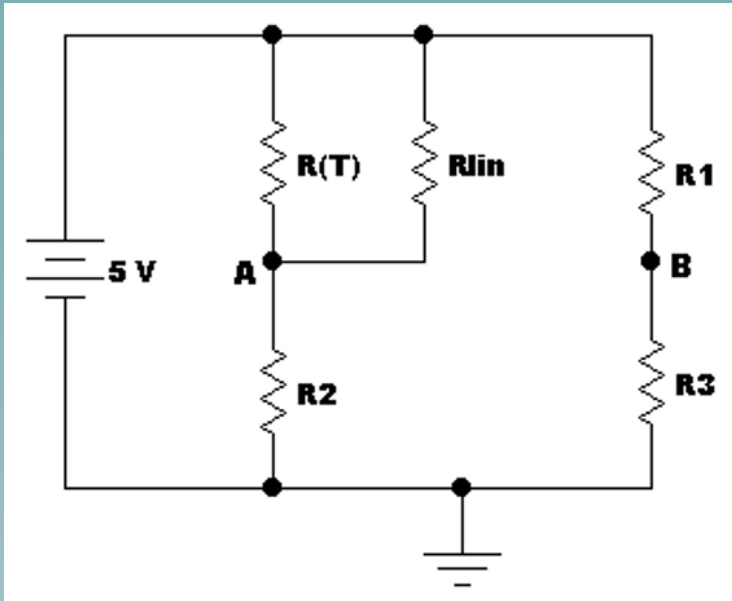
$$r_a(233^\circ K) = \frac{(4590.81)(422905)}{4590.81 + 422905} = 4541.51\Omega$$



Curva linealizada de termistor NTC



Puente de Wheatstone con termistor NTC linealizado



$$r(T) = (4541.51\Omega - 359.29\Omega)$$

$$R_1 = 4541.51\Omega$$

$$I = \frac{5V}{R_2 + 359.29} = 5mA$$

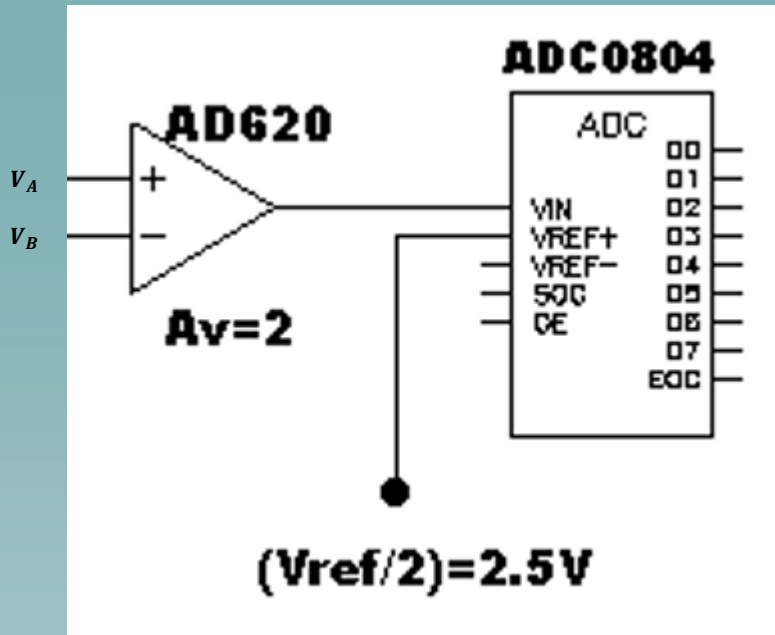
$$R_2 = 640.71\Omega$$

$$R_2 = R_3 = 680\Omega \rightarrow \text{valor comercial}$$

$$V_{AB(m\acute{a}x)} = 3.27V - 0.65V = 2.62V$$



Acondicionamiento de señal con AD620



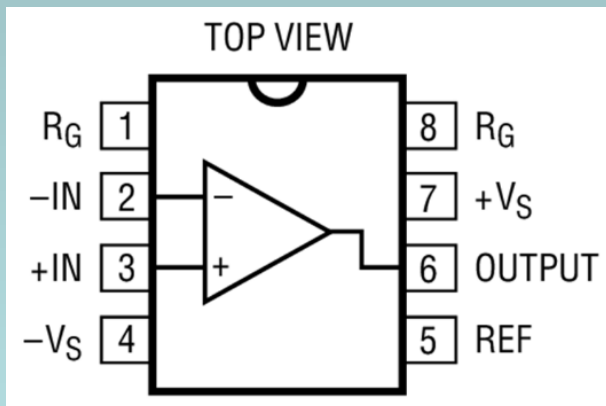
$$V_{AB(m\acute{a}x)} = 2.62V$$

$$A_V = \frac{V_{SAL}}{V_{ENT}} = \frac{V_{SAL}}{V_{AB(m\acute{a}x)}} = 1 + \frac{2R_f}{R_G}$$

$$R_f = 24.7K\Omega$$

$$A_V = \frac{5}{2.62} = 1.908$$

$$R_G = 54.4K\Omega$$



Precisión en la medida

$$Resolución = 19.53mV$$

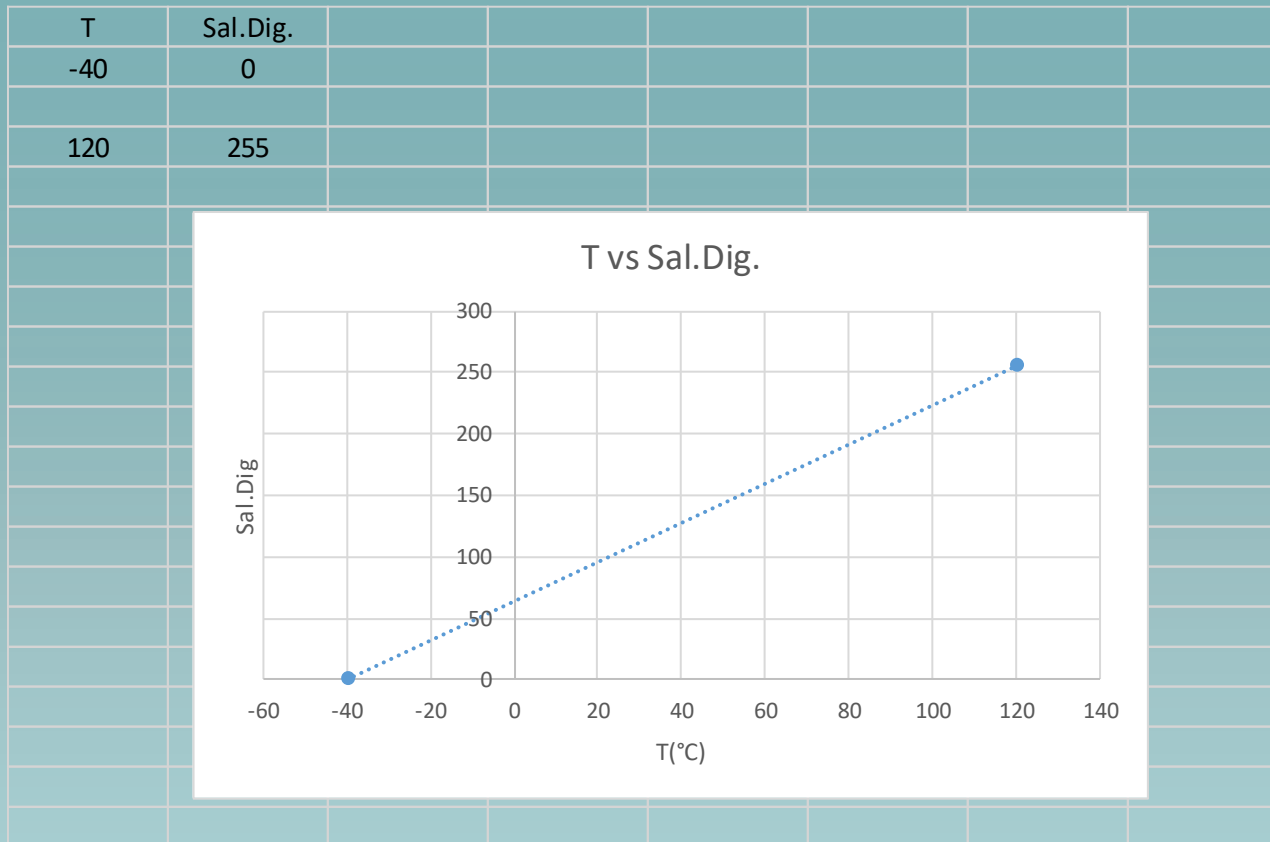
$$Sensibilidad = 31.25mV/^{\circ}C$$

$$Precisión = \frac{Resolución}{Sensibilidad} = \pm 0.625^{\circ}C$$

$$Sal. Dig. = \frac{V_{analógico}}{Resolución} = ? \rightarrow si T = 50^{\circ}C$$



Curva T vs Sal.Dig.

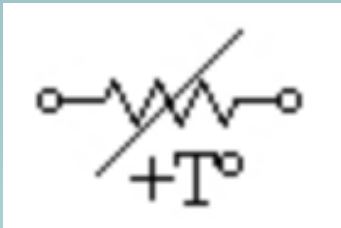


$$\text{Sal. Dig.} = (1.6)T + 63$$

$$\text{Si } T = 50^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Sal. Dig.} = 143$$



Detector de Temperatura Resistivo RTD



Símbolo de un RTD

- Un **RTD** , es un sensor basado en la variación de la resistencia de un conductor con la temperatura. Su símbolo indica una variación lineal con coeficiente de temperatura positivo.
- Al calentarse un metal habrá una mayor agitación térmica, los electrones se dispersan más y reducen su velocidad media, aumentando la resistencia.



RTD

- Los materiales empleados para la construcción de sensores RTD suelen ser conductores tales como el cobre, el níquel o el platino.
- El platino tiene la particularidad de tener una relación resistencia-temperatura sumamente lineal, por lo cual es el material más utilizado.
- Otras prestaciones del platino pueden ser:
 - Alta resistividad.
 - Margen de temperatura mayor.
 - Alta linealidad.
 - Menor sensibilidad.
 - Alto grado de pureza.
 - Químicamente inerte.
 - Elevado punto de fusión (2041.4°K).



RTD

- La variación de la resistencia para un RTD puede ser expresada mediante la siguiente ecuación:

$$R_T = R_0(1 + \alpha\Delta T)$$

donde:

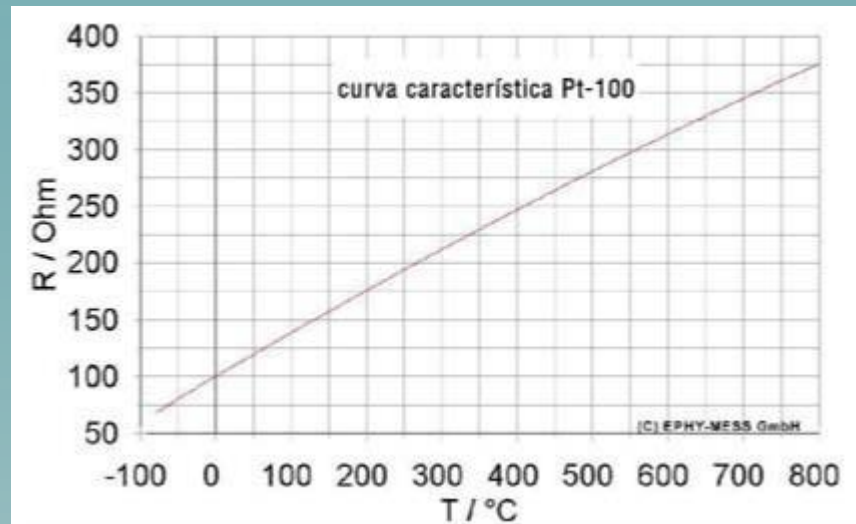
- R_0 es la resistencia a la temperatura T_0 .
- $\Delta T = T - T_0$ es la desviación de la temperatura con respecto a T_0 .
- α es el coeficiente de temperatura del conductor especificado a 0°C .

- Para el sensor Pt100:

- ✓ $\alpha = 0.00385\text{K}^{-1}$
- ✓ $R_0 = 100\Omega$
- ✓ $T_0 = 0^\circ\text{C}$



RTD



$$R_T = 100 [1 + 0.00385(T - 273)] \rightarrow T \text{ en } ^\circ K$$

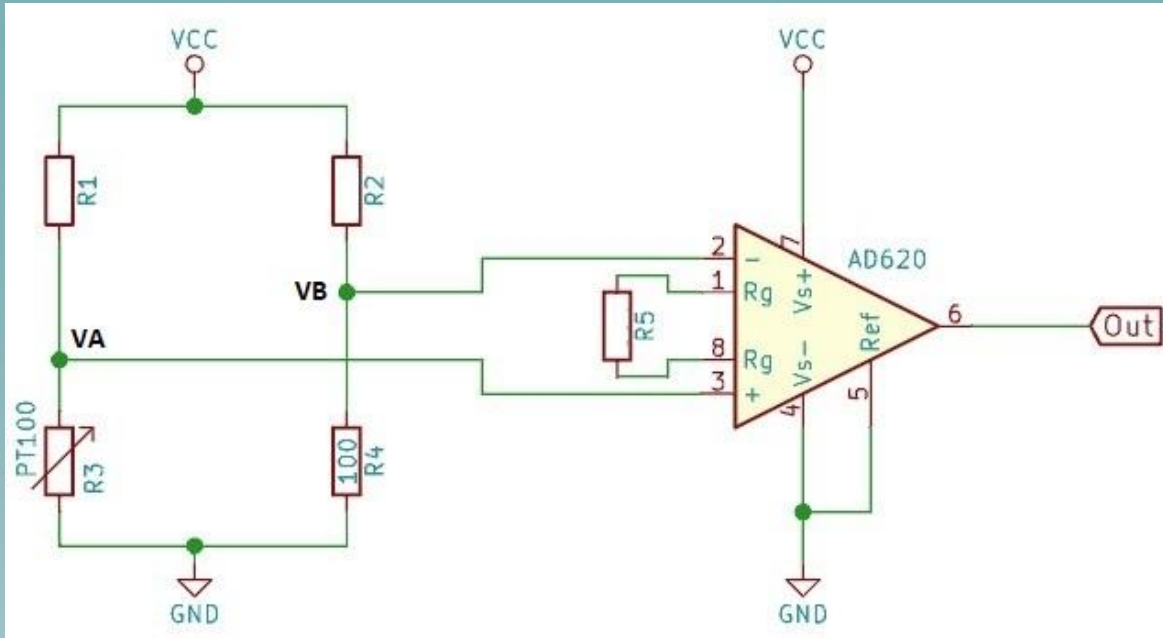
$$R_T = 100 [1 + 0.00385(T)] \rightarrow T \text{ en } ^\circ C$$

➤ Si el rango de medida va de 0°C a 700°C, entonces:

$$R_T = \begin{cases} \text{Lim. Inf.} = \\ \text{Lim. Sup.} = \end{cases}$$



Puente de Wheatstone con sensor RTD



$$R_4 =$$

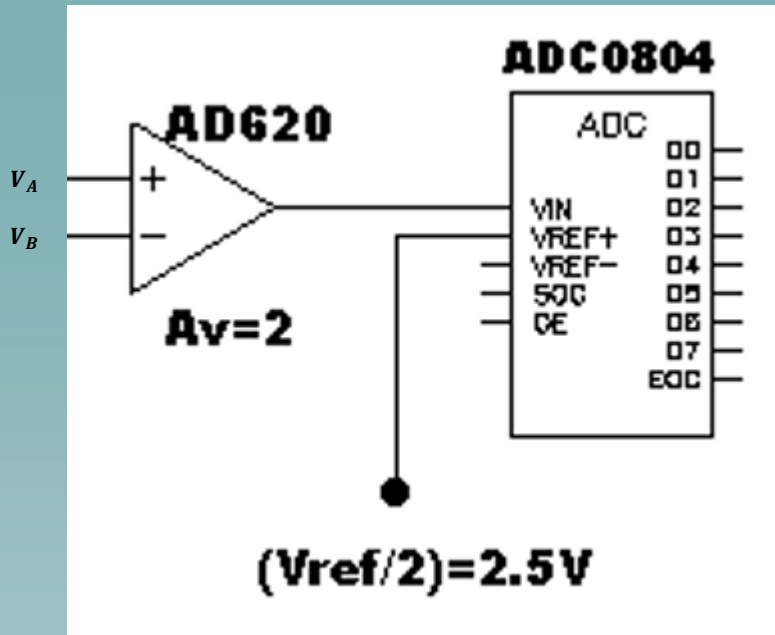
$$I = \frac{5V}{R_1 + 100} = 5mA$$

$$R_1 = \quad \rightarrow \quad R_1 = R_2 = \quad \rightarrow \text{valor comercial.}$$

$$V_{AB(m\acute{a}x)} = \quad R_G = R_5 = ??$$



Acondicionamiento de señal con AD620



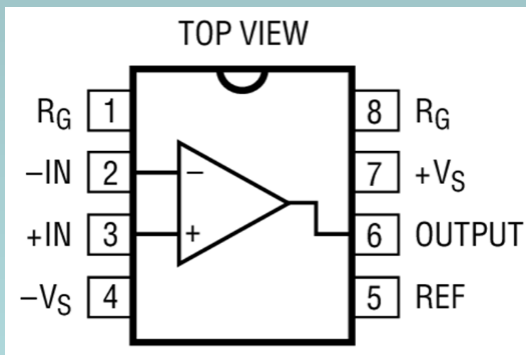
$$V_{AB(m\acute{a}x)} =$$

$$A_V = \frac{V_{SAL}}{V_{ENT}} = \frac{V_{SAL}}{V_{AB(m\acute{a}x)}} = 1 + \frac{2R_f}{R_G}$$

$$R_f = 24.7K\Omega$$

$$A_V =$$

$$R_G =$$



Precisión en la medida

$$Resolución = 19.53mV$$

$$Sensibilidad = 7.14mV/^{\circ}C$$

Nota: La ganancia cambia la sensibilidad.

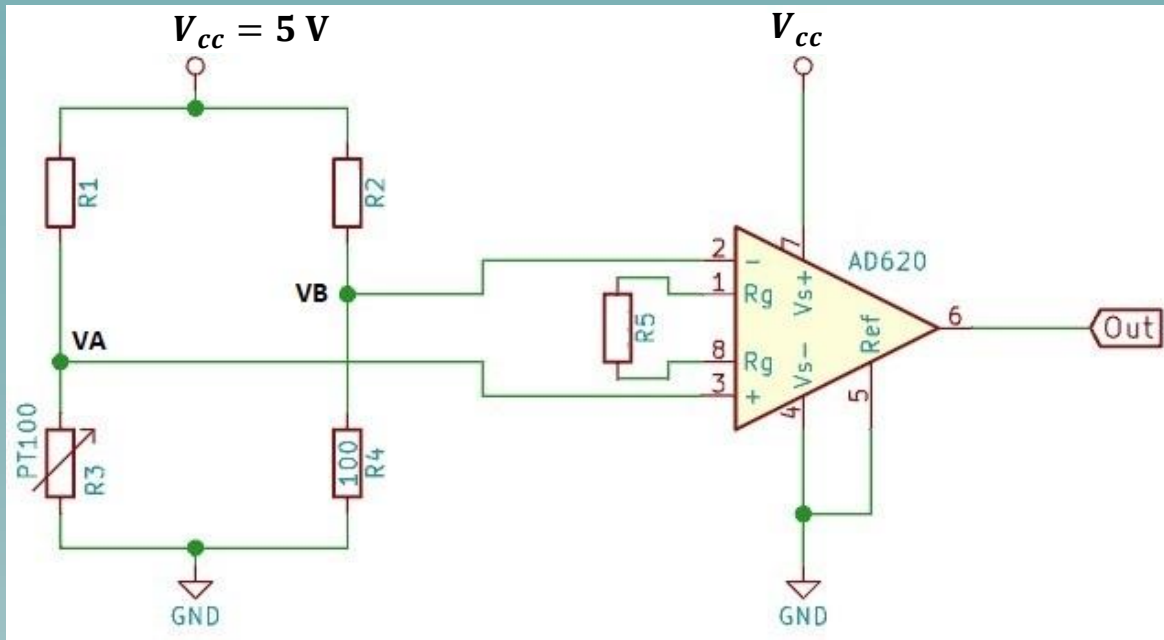
$$\text{Precisión real} = \frac{Resolución}{Sensibilidad}$$

Si la precisión = $\pm 0.5^{\circ}C$ $\rightarrow$ $n =$

Si $T = 250^{\circ}C$ $\rightarrow$ Sal. Dig. =



Calcular el rango de medida



$$R_4 = 150\Omega$$

$$R_1 = R_2 = 1.2K\Omega$$

$$R_G = R_5 = 10.6K\Omega$$

$$A_V = 1 + \frac{2R_f}{R_G} = \frac{5}{V_{AB(máx)}}$$

$$V_{AB(máx)} = V_A - V_B$$

$$V_B =$$

$$V_A = \frac{5R_3}{1.2K\Omega + R_3}$$

$$R_T = R_3 = ?$$

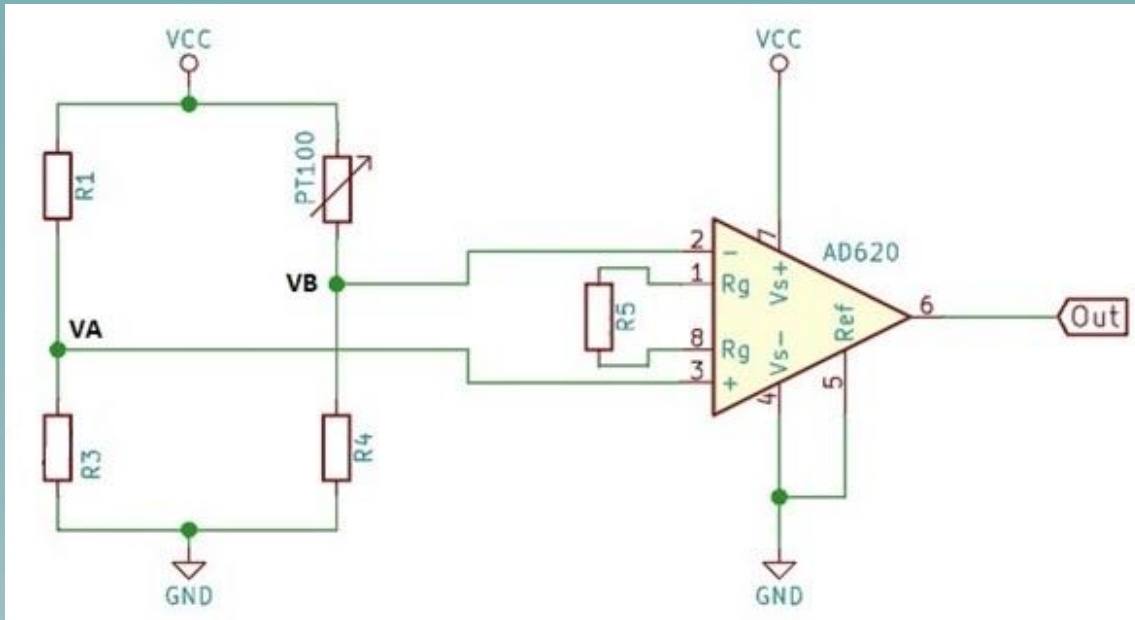
$$R_T = 100 + 0.385(T) \rightarrow T \text{ en } ^\circ C$$

$$T = \frac{R_T - 100}{0.385}$$

$$T = \begin{cases} \text{Lim. Inf.} = \\ \text{Lim. Sup.} = \end{cases}$$



Calcular el rango de medida



$$R_1 = 25\Omega$$

$$R_3 = R_4 = 2.2K\Omega$$

$$R_G = R_5 = 5.6K\Omega$$

$$A_V =$$

$$V_{AB(max)}$$

$$V_A =$$

$$V_B =$$

$$R_T = R_2 =$$

$$R_T = 125 + 0.25(T) \rightarrow T \text{ en } ^\circ\text{C}$$

$$T = \begin{cases} \text{Lim. Inf.} = \\ \text{Lim. Sup.} = \end{cases}$$

$$\text{Precisión} = \pm 0.25^\circ\text{C} \rightarrow n = ? \text{ bits}$$



Galgas extensiométricas

- La galga extensiométrica de resistencia, más común, **consiste de una matriz de bobinas o cable muy fino el cual varia su resistencia linealmente** dependiendo de la carga aplicada al dispositivo.
- Cuando se usa una galga extensiométrica, ésta se pega directamente al dispositivo bajo prueba, se aplica fuerza y se mide la carga detectando los cambios de resistencia.
- Las galgas extensiométricas **son usadas para medir fuerza, aceleración, presión y vibración**, en pruebas y mediciones mecánicas.



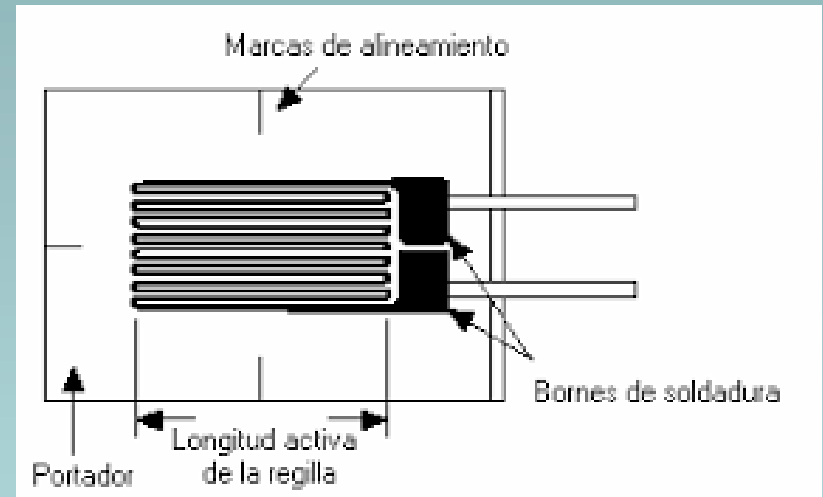
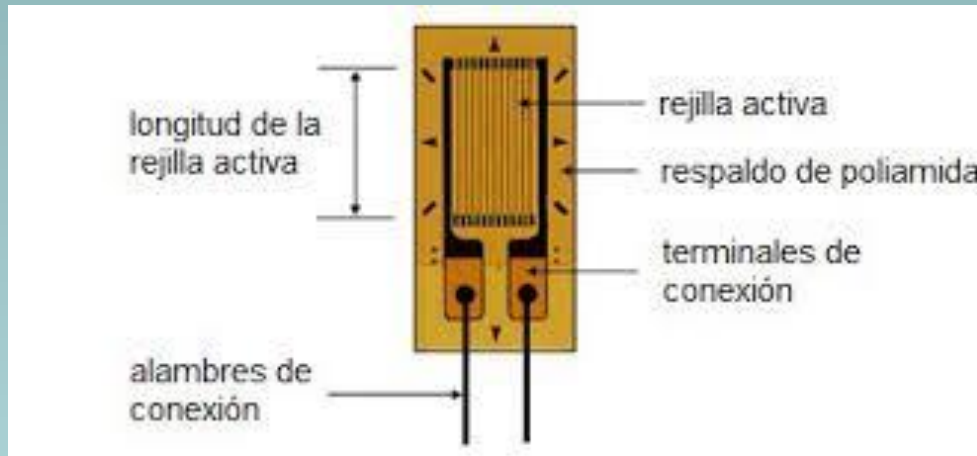
Galgas extensiométricas (strain gage)

- Convierten la fuerza, presión, tensión, peso, vibraciones, etc, en un cambio de su resistencia eléctrica, el cual puede ser medido, **efecto piezoresistivo**.
- Sus aplicaciones principales son en el diseño de transductores de presión y células de carga.



Galgas extensiométricas

- Una galga extensiométrica **consiste de un alambre muy fino, o más comúnmente un papel metálico arreglado en forma de rejilla**. Esta forma de rejilla permite aprovechar la máxima cantidad del material de la galga sujeto a la tensión a lo largo de su eje principal.



Poliamida, polímero que contiene enlaces de tipo amida. Se pueden encontrar en la naturaleza, como la lana o la seda, y también puede ser sintética, como el nylon o el Kevlar.



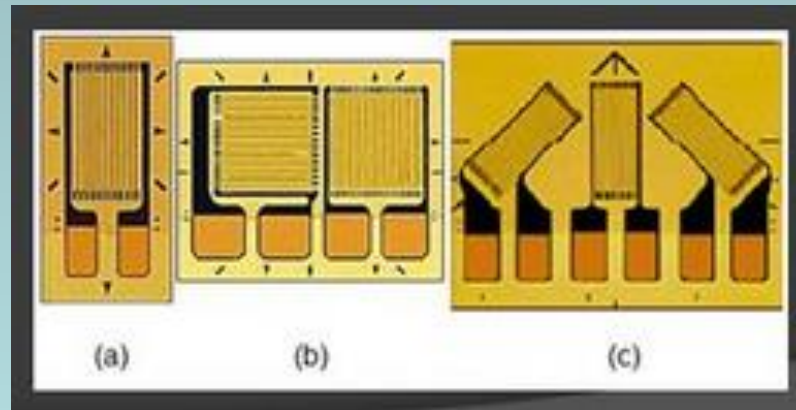
Galgas extensiométricas (strain gage)

➤ Clasificación:

- Galgas metálicas.
- Galgas semiconductoras.

➤ Formas constructivas de galgas:

- Galgas Uniaxiales.
- Galgas Biaxiales.
- Galgas Rosetas.



Galgas extensiométricas (strain gage)

➤ Materiales usualmente utilizados:

- Advance o Constantan (Níquel-Cobre).
- Chromel (Níquel-Cromo).
- Aleaciones (Hierro-Cromo-Aluminio).
- Semiconductores (Silicio).

Material	Composición	Factor Galga
Advance o Constantan	45 Ni, 55 Cu	2.1
Karma	74 Ni, 20 Cr, 3 Al, 3 Fe	2.0
Isoelastic	36 Ni, 8 Cr, 0.5 Mo, 55.5 Fe	3.6
Nichrome V	80 Ni, 20 Cr	2.1
Platino-Tungsteno	92 Pt, 8 W	4.0
Armour D	70 Fe, 20 Cr, 10 Al	2.0



Especificaciones más importantes

- **Factor de galga:** Es la sensibilidad de la galga, la cual se especifica de forma adimensional y depende del material usado. Valores comunes son:
- Metálicas: 1.5 a 2.
 - Semiconductoras: 50 a 200.

$$GF = \frac{1}{\epsilon} \cdot \frac{\Delta R}{R_0}$$

$$\epsilon = \frac{1}{GF} \cdot \frac{\Delta R}{R_0}$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = GF \cdot \epsilon$$

- **Temperatura de referencia:** Es la temperatura para la cual las características técnicas son válidas.
- **Resistencia nominal:** Es la resistencia para la cual la galga no sufre deformación.

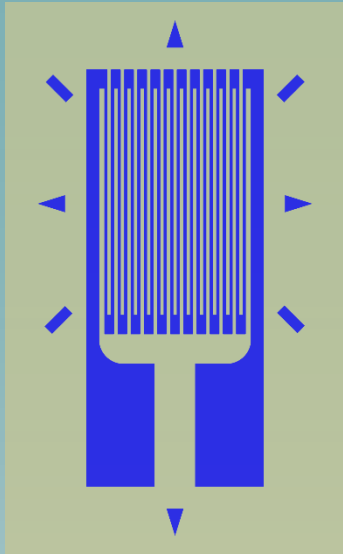


Términos usados en la medición de tensiones

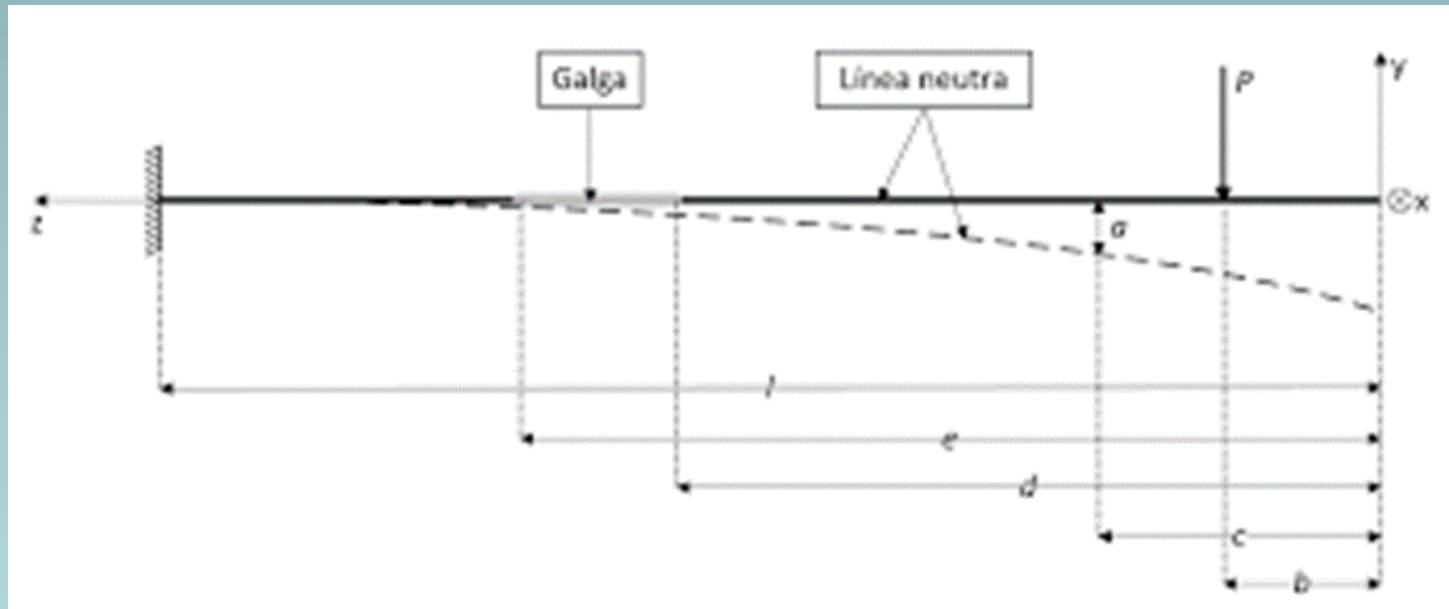
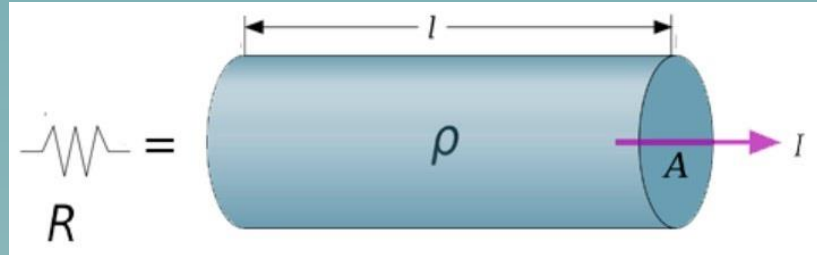
- Cuando se aplica una fuerza externa a un objeto estacionario, se produce tensión y estrés sobre él.
- El estrés se define como las fuerzas internas de resistencia del objeto, y la tensión se define como el desplazamiento y la deformación que se producen.
- La "Tensión" como término técnico consiste en la deformación por tracción y compresión. Por lo tanto, las galgas extensiométricas se pueden utilizar para medir la expansión y la compresión.



Galgas extensiométricas

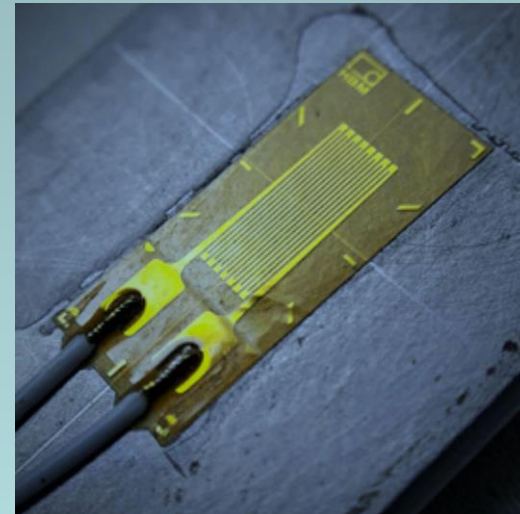
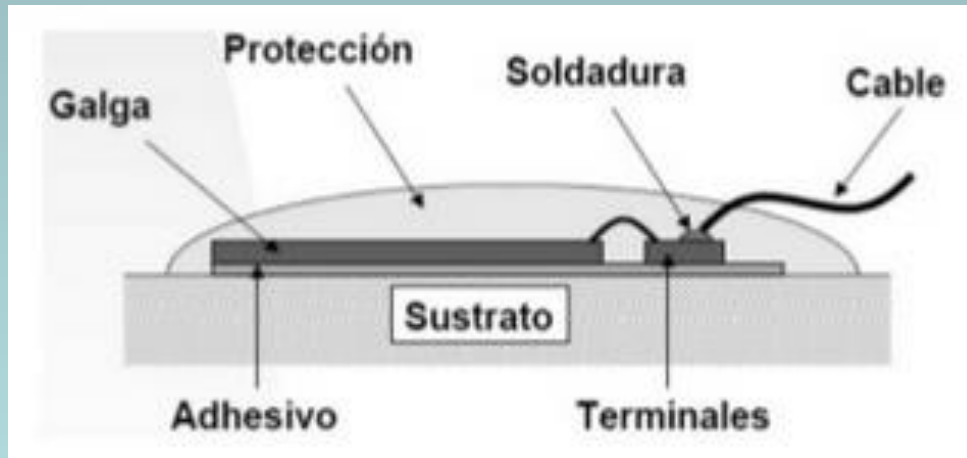


$$R = \rho \frac{L}{A}$$



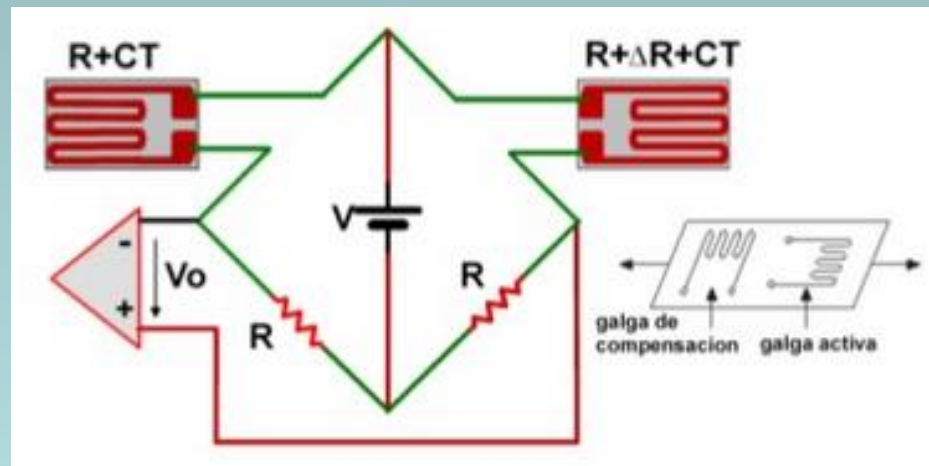
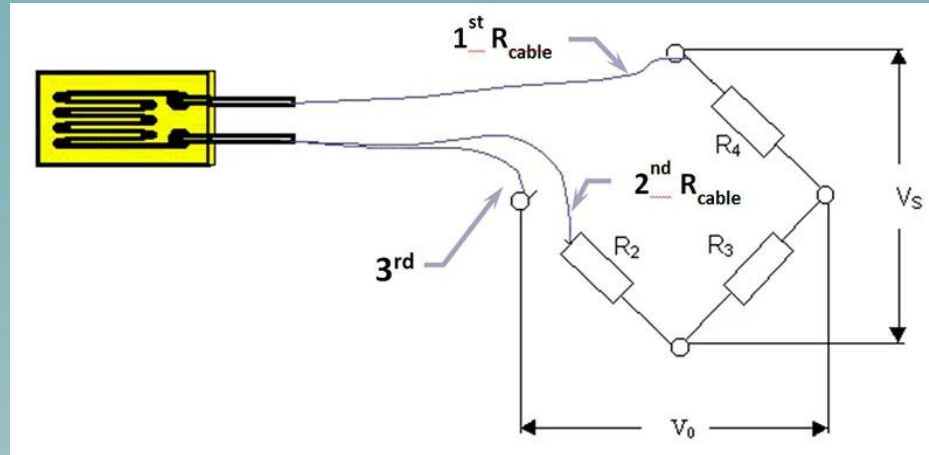
Galgas extensiométricas

- ✓ Se debe pulir y limpiar la zona donde se va a pegar la galga.
- ✓ Alinear correctamente en el proceso de pegado.
- ✓ Posteriormente se sueldan los hilos para conectar la galga.
- ✓ Y al final se protege ésta de la intemperie con una resina.



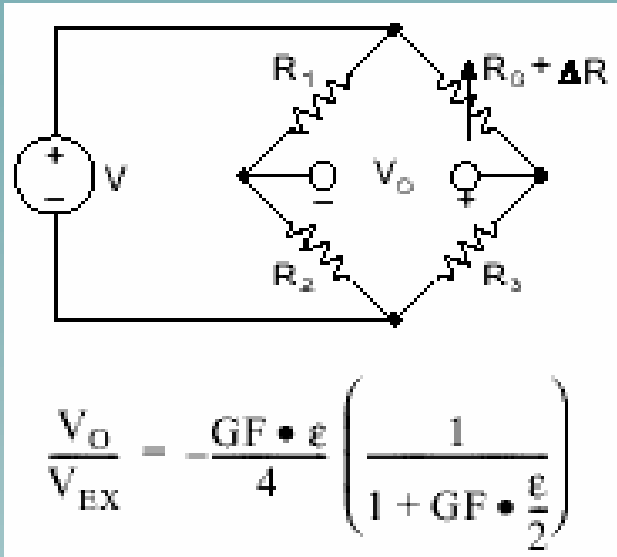
Montajes de Galgas en circuito puente

➤ Cuarto de puente.



Galgas extensiométricas

➤ Cuarto de puente.



$$V_S = 5V$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_0 = 250\Omega$$

$$E = 200GPa \rightarrow \text{para el acero}$$

$$P = 345MPa$$

$$GF = 2$$

$$V_{AB} = V_O = \frac{V_S}{2} - \frac{V_S R_3}{R_3 + R_0 + \Delta R} = \frac{V_S \Delta R}{2(2R_0 + \Delta R)}$$



Galgas extensiométricas

$$\frac{\Delta R}{R_0} = GF \cdot \epsilon$$

$$\epsilon = \frac{F}{AE} = \frac{P}{E}$$

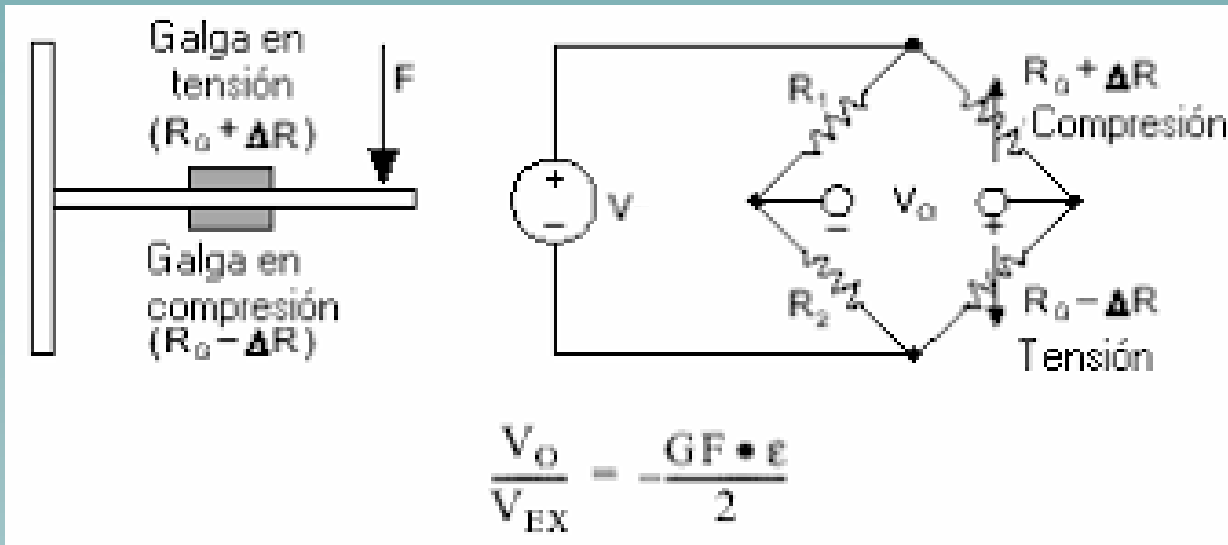
$$\Delta R = R_0 \cdot GF \cdot \epsilon =$$

$$V_{AB} = \frac{V_S \Delta R}{2(2R_0 + \Delta R)} =$$



Galgas extensiométricas

➤ Medio puente.



$$V_S = 5V$$

$$R_1 = R_2 = R_0 = 250$$

$$GF = 2$$

$$V_{AB} = \frac{V_S}{2} - \frac{V_S(R_0 - \Delta R)}{(R_0 - \Delta R) + (R_0 + \Delta R)}$$



Galgas extensiométricas

$$V_{AB} = \frac{V_S}{2} \cdot \frac{\Delta R}{R_0}$$

$$\epsilon = \frac{1}{GF} \frac{\Delta R}{R_0}$$

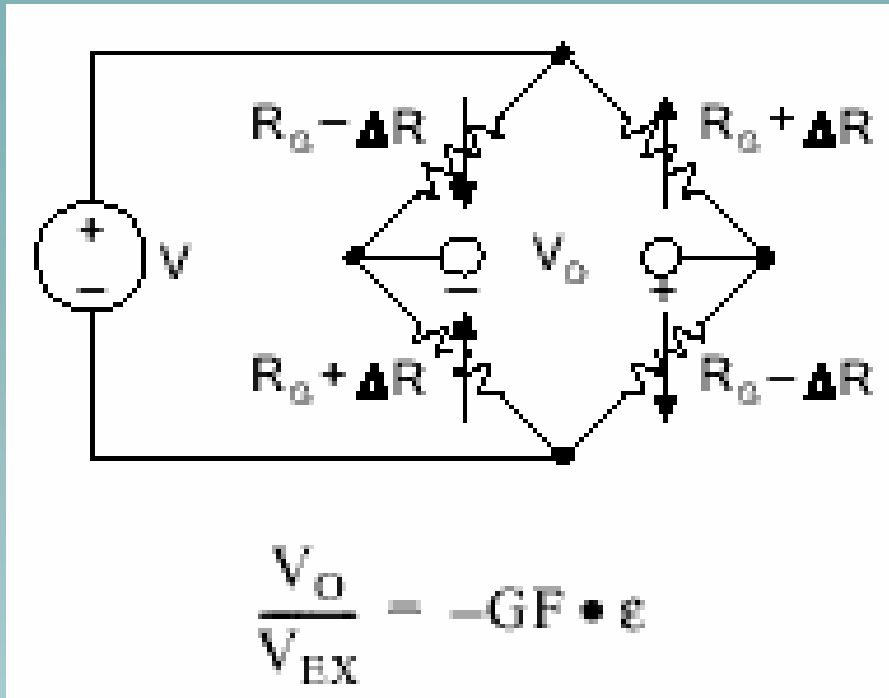
$$\frac{\Delta R}{R_0} = GF \cdot \epsilon$$

$$V_{AB} =$$



Galgas extensiométricas

➤ Puente completo.



$$R_0 = 250\Omega$$

$$\frac{\Delta R}{R_0} = 0.0035$$

$$V_{AB} = \frac{V_S(R_0 + \Delta R)}{(R_0 + \Delta R) + (R_0 - \Delta R)} - \frac{V_S(R_0 - \Delta R)}{(R_0 + \Delta R) + (R_0 - \Delta R)}$$



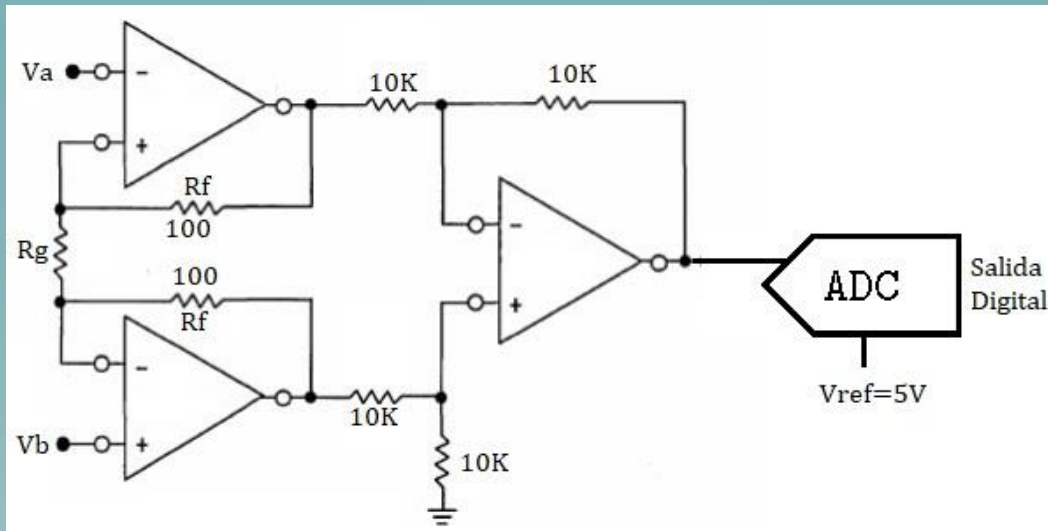
Galgas extensiométricas

$$V_{AB} = \frac{V_S(R_0 + \Delta R) - V_S(R_0 - \Delta R)}{(R_0 + \Delta R) + (R_0 - \Delta R)}$$

$$V_{AB} = V_S \cdot \frac{\Delta R}{R_0}$$



Galgas extensiométricas



$rango = (0 \text{ a } 345MPa)$

$$A_V = 1 + \frac{2R_f}{R_g}$$

$$A_V = ?$$

$precisión = \pm 0.5MPa$

$$n = ?$$

$$R_g = ?$$

